Column-type EPS ECU

고객 요구사양서 (Customer Requirements Specification)

문서번호 CRS-EPS-C3-001 · 개정 1.0 · 차량 프로젝트 C3 (중형 SUV, 2028 MY)

발행: ACME Motors 샤시전자개발팀 · 수신: EPS 시스템 공급사

표 1 개정 이력

개정	일자	작성	변경 내용
0.5	2026-05-20	정샤시	RFQ 배포용 초안
0.9	2026-08-01	정샤시	ADAS 오버레이 요구사항 및 FTTI 추가, 공급사 질의 반영
1.0	2026-10-15	정샤시	SOR(Statement of Requirements) 확정판. 보안·OTA 요구사항 추가

표 2 승인

역할	이름	부서	일자
작성	정샤시	샤시전자개발팀	2026-10-15
검토	한안전	기능안전팀	2026-10-15
검토	오보안	차량보안팀	2026-10-15
승인	윤팀장	샤시전자개발팀	2026-10-16

본 문서의 요구사항은 공급사가 개발하는 EPS 제어기(ECU)와 그 소프트웨어에 적용된다. '해야 한다'는 필수, '하는 것이 바람직하다'는 권고 요구사항이다. 각 요구사항에는 고유 ID 와 함께 ASIL 등급(표기가 없으면 QM)과 OEM 이 기대하는 검증 방법을 표기하였다. 공급사는 모든 필수 요구사항에 대해 준수 여부(Compliance Matrix)를 회신해야 한다.

목차

1 개요

2 시스템 개요 (경계, 차량 변형, 운용 시나리오 UC-01~12)

3 기능 요구사항 (보조 토크, 복원·댐핑, 엔드스톱, 운전 모드, ADAS 오버레이, 각도 제어, MRM, 모터 제어, SW 자원, 기능 조정, 진동 저감, 진동 경고)

4 운용 모드 및 전원 관리

5 센서 인터페이스 (TAS, 모터 위치, 조향각)

6 차량 통신

7 진단

8 기능 안전

9 열 관리

10 사이버 보안

11 SW 업데이트 및 메모리

12 전기적 인터페이스 및 하드웨어 부품

13 환경 및 EMC

14 조향 성능 및 NVH

15 생산·서비스·품질

16 검증 요구사항 및 납품물

부록 A 변경 절차 · B 회신 양식 · C 신호 목록 · D 보조 토크 맵 · E 캘리브레이션 파라미터 · F 미결 사항

1 개요

1.1 목적

본 문서는 ACME Motors C3 차량에 장착되는 컬럼 타입 전동식 조향장치(C-EPS)의 전자제어유닛에 대한 고객 요구사항을 정의한다. EPS 제어기는 운전자의 조향 토크와 차량 상태를 기반으로 BLDC 모터의 보조 토크를 제어하여 조향력을 경감하고, ADAS 제어기의 토크·각도 요청을 받아 차로 유지 및 자동 주차 기능을 수행한다.

공급사는 본 문서를 기준으로 시스템 요구사항(SYS.2)과 소프트웨어·하드웨어 요구사항(SWE.1, HWE.1)을 도출하고, 양방향 추적성을 유지해야 한다. 본 문서의 요구사항이 변경되면 공급사는 영향 분석 결과를 10 영업일 이내에 회신해야 한다.

1.2 적용 범위

적용 범위는 EPS ECU 하드웨어(파워 스테이지 포함), 임베디드 소프트웨어(AUTOSAR Classic R4.4 이상), 토크·각도 센서 인터페이스, 모터 제어, 차량 네트워크 인터페이스, 진단, 기능 안전, 사이버 보안, 생산 및 서비스 요구사항이다. 컬럼 기구, 감속기, 모터 본체의 기계 설계는 별도 기구 사양서(MS-EPS-C3)를 따른다.

1.3 참조 문서

표 3 참조 문서

번호	문서	개정	비고
[1]	AMS-1100 전장 부품 전원 품질 규격	2025	ACME 사내 규격
[2]	AMS-1200 EMC 시험 규격	2025	ACME 사내 규격
[3]	AMS-1300 환경·내구 시험 규격	2024	ACME 사내 규격
[4]	AMS-2100 CAN-FD 통신 사양서 (C3 Chassis)	1.3	DBC 포함
[5]	AMS-2200 진단 사양서 (UDS)	2.0	CDD 포함
[6]	AMS-3100 사이버 보안 요구사항	1.1	ISO/SAE 21434 기반
[7]	ISO 26262:2018 Part 1~9	2018	기능 안전
[8]	ISO 14229-1:2020 UDS	2020	진단
[9]	ISO 11898-1/-2	2015/2016	CAN-FD
[10]	SAE J2716 SENT	2016	토크 센서 인터페이스
[11]	AUTOSAR E2E Protocol Specification	R22-11	E2E Profile 5/7
[12]	HARA-EPS-C3 위험 분석 및 리스크 평가	1.2	안전 목표 출처

1.4 용어 및 약어

표 4 용어 및 약어

약어	정의

ADAS	Advanced Driver Assistance System
C-EPS	Column-type Electric Power Steering
CSA	Current Sense Amplifier
DCU	Domain Control Unit
DTC	Diagnostic Trouble Code
E2E	End-to-End 보호 (CRC + Alive Counter)
FDTI / FRTI	Fault Detection / Reaction Time Interval
FTTI	Fault Tolerant Time Interval
KL15 / KL30	점화 전원 / 상시 전원
LKA / LFA	Lane Keeping Assist / Lane Following Assist
MRM	Minimal Risk Manoeuvre
PA	Parking Assist (자동 주차)
SAS	Steering Angle Sensor
SecOC	Secure Onboard Communication
SENT	Single Edge Nibble Transmission (SAE J2716)
SOR	Statement of Requirements
TAS	Torque and Angle Sensor
WUP	Wake-up Pattern

1.5 요구사항 우선순위 및 회신 형식

공급사는 요구사항마다 다음 중 하나로 회신한다: 준수(C), 부분 준수(PC, 대안 제시 필수), 미준수(NC, 사유 필수), 해당 없음(NA). PC·NC 회신은 SOR 확정 전 기술 협의 대상이며, 확정 후에는 변경 요청(CR) 절차를 따른다.

표 5 요구사항 분류 체계

도메인 코드	내용	주 관련 공정
ASSIST	보조 토크·조향감 제어 기능	SYS.2 / SWE.1
ADAS	ADAS 토크·각도 인터페이스	SYS.2 / SWE.1
MODE	운용 모드·전원 관리	SYS.2 / SWE.1 / HWE.1
SENS	센서 인터페이스	SYS.2 / HWE.1 / SWE.1
COM	차량 통신	SWE.1
DIAG	진단·DTC	SWE.1
SAFE	기능 안전	SYS.2 / HWE.1 / SWE.1
SEC	사이버 보안	SYS.2 / SWE.1

ELEC	전기적 특성	SYS.2 / HWE.1
ENV	환경·EMC·기계	SYS.2 / HWE.1
PERF	조향 성능·NVH	SYS.2
THERM	열 관리	SYS.2 / HWE.1 / SWE.1
NVM	비휘발성 메모리·캘리브레이션	SWE.1
UPD	SW 업데이트·OTA	SWE.1
EOL	생산·서비스	SYS.2

2 시스템 개요

2.1 시스템 경계

EPS 제어기는 조향 컬럼에 장착되며, 토크·각도 센서(TAS)의 이중 채널 SENT 신호와 모터 위치 센서 신호를 입력받아 3 상 BLDC 모터를 FOC 방식으로 구동한다. 차량 측과는 Chassis CAN-FD 와 ADAS 전용 CAN-FD 두 채널로 통신한다. 그림 1 은 시스템 경계와 외부 인터페이스를 나타낸다.

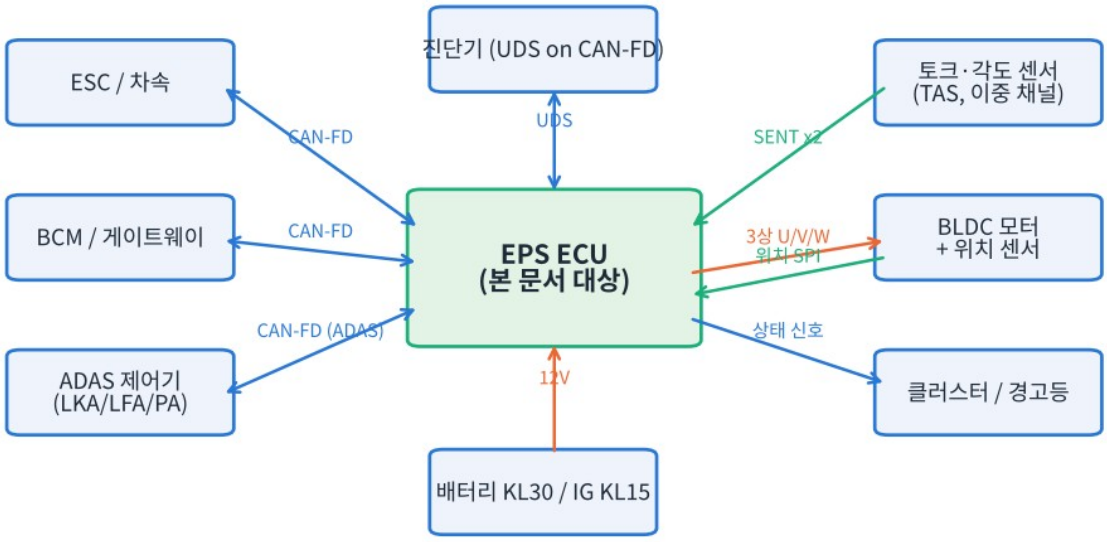


그림 1 EPS 제어기 시스템 경계 및 외부 인터페이스

그림 2 는 OEM 이 가정하는 제어기 내부 구성의 참고 블록도이다. 공급사는 동등 이상의 안전성과 성능을 입증하는 조건으로 다른 구성을 제안할 수 있다.

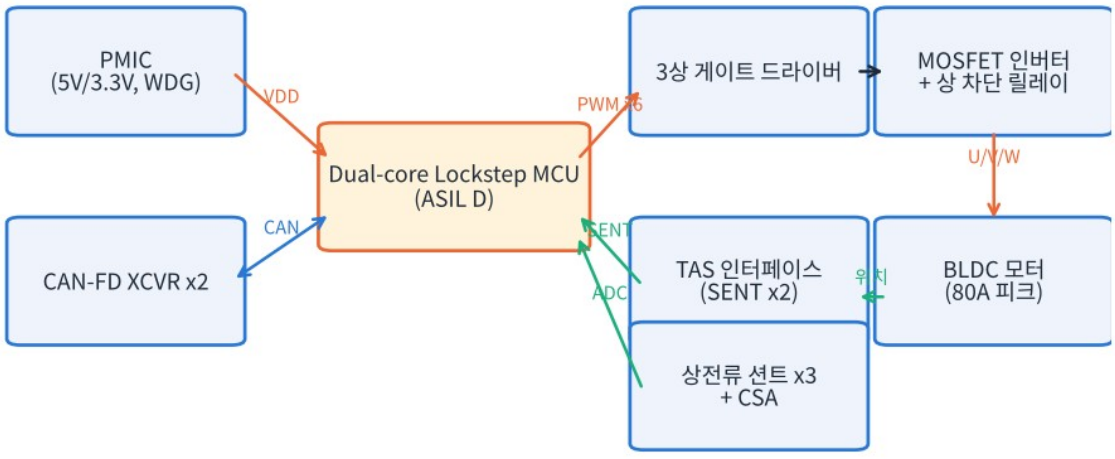


그림 2 EPS 제어기 참고 블록도 (공급사 제안 가능)

2.2 차량 변형

C3 차량은 다음 세 가지 변형으로 생산된다. 변형 정보는 EOL 에서 코딩되며(REQ-EOL-004), 제어기는 코딩된 변형에 맞는 보조 토크 맵과 파라미터를 사용해야 한다.

표 6 차량 변형별 주요 파라미터

변형	전축 하중	최대 랙 력	모터 피크 전류	타이어	**ADAS** 사양
C3-Base (2WD)	1,050 kg	9.5 kN	70 A	235/60 R18	LKA
C3-Premium (AWD)	1,180 kg	10.5 kN	80 A	245/50 R20	LKA, LFA, PA
C3-Sport (AWD)	1,210 kg	10.8 kN	80 A	255/45 R21	LKA, LFA, PA, 스포츠 모드

[REQ-ASSIST-001] EPS 제어기는 EOL 에서 코딩된 차량 변형(Base/Premium/Sport)에 따라 보조 토크 맵, 모터 전류 한계, ADAS 기능 허용 여부를 선택해야 한다.

검증: EOL 코딩 시험 + HIL · 근거: 차량 변형별 주요 파라미터 표

[REQ-ASSIST-002] EPS 제어기는 변형 코딩 값이 유효하지 않거나 기록되지 않은 경우 C3-Base 파라미터로 동작하고 DTC C1A10 을 저장해야 한다.

검증: HIL (코딩 오류 주입)

2.3 운용 시나리오

다음 사용 사례는 EPS 제어기의 대표 운용 시나리오이다. 각 사용 사례의 기대 결과는 시스템 검증(SYS.5)의 합격 기준으로 사용된다.

표 7 UC-01 저속 주차 조향

항목	내용
사전 조건	차속 0~10 km/h, 엔진 ON
시나리오	운전자가 제자리에서 핸들을 끝까지 돌린다.
기대 결과	조향력 3.5 N·m 이하, 엔드스톱 충격 완화

표 8 UC-02 고속 직진 주행

항목	내용
사전 조건	차속 100~150 km/h
시나리오	운전자가 미세 조향으로 차로를 유지한다.
기대 결과	중립 부근 조향감 안정, 쏠림 보상

표 9 UC-03 차로 유지 보조 (LKA)

항목	내용

사전 조건	차속 60 km/h 이상, LKA ON
시나리오	차로 이탈 경고 후 ADAS 가 토크 오버레이를 요청한다.
기대 결과	요청 토크 50ms 이내 추종, 운전자 개입 시 즉시 양보

표 10 UC-04 자동 주차 (PA)

항목	내용
사전 조건	차속 7 km/h 이하, PA 활성
시나리오	ADAS 가 목표 조향각을 요청하고 EPS 가 각도 제어를 수행한다.
기대 결과	각도 오차 ±2° 이내, 운전자 토크 3 N·m 초과 시 해제

표 11 UC-05 고장 시 안전 상태 진입

항목	내용
사전 조건	임의 주행
시나리오	토크 센서 한 채널에 드리프트가 발생한다.
기대 결과	20ms 이내 검출·반응, 경고등 점등, 안전 상태 유지

표 12 UC-06 저전압 크랭킹

항목	내용
사전 조건	시동 중 KL30 6V 까지 강하
시나리오	시동 직후 운전자가 조향을 시작한다.
기대 결과	리셋 없이 보조 재개, 보조 토크 점진 복귀

표 13 UC-07 과열 연속 주차

항목	내용
사전 조건	외기 45°C, 반복 엔드스톱 조향
시나리오	운전자가 10 분간 반복 주차 조향을 한다.
기대 결과	열 디레이팅으로 보호, 보조 상실 없음

표 14 UC-08 OTA 업데이트

항목	내용
사전 조건	차량 정차, IG ON, 배터리 12.5V 이상
시나리오	게이트웨이가 EPS SW 를 무선 업데이트한다.

기대 결과	업데이트 중 보조 금지, 실패 시 이전 SW 로 복귀

표 15 UC-09 운전자 개입에 의한 LKA 해제

항목	내용
사전 조건	LKA 오버레이 중, 차속 90 km/h
시나리오	운전자가 차로 변경을 위해 2.5 N·m 이상 조향한다.
기대 결과	200ms 이내 오버레이 해제, 운전자에게 저항감 없음

표 16 UC-10 MRM 비상 정차

항목	내용
사전 조건	LFA 중 운전자 무응답
시나리오	ADAS 가 MRM 을 요청하고 갓길로 정차한다.
기대 결과	확장 오버레이 한계로 차로 유지, EPS 고장 시에도 Degraded Assist 10 s

표 17 UC-11 서비스 센터 재학습

항목	내용
사전 조건	조향 컬럼 교환 후
시나리오	정비사가 진단기로 조향각 영점과 엔드스톱을 재학습한다.
기대 결과	학습 완료 후 ADAS 기능 AVAILABLE 복귀

표 18 UC-12 겨울철 저온 시동

항목	내용
사전 조건	외기 -35°C, 12 시간 냉간 방치
시나리오	시동 직후 주차장에서 조향한다.
기대 결과	3 초 이내 정격 보조, 그리스 점도에 의한 조향력 증가 보상

3 기능 요구사항

3.1 보조 토크 제어

보조 토크는 운전자 조향 토크와 차속의 함수로 결정된다. 그림 3 은 C3-Premium 변형의 기준 보조 토크 맵이다. 공급사는 튜닝 단계에서 맵을 조정할 수 있으나, 불감대·최대값·차속 보간 원칙은 유지해야 한다.

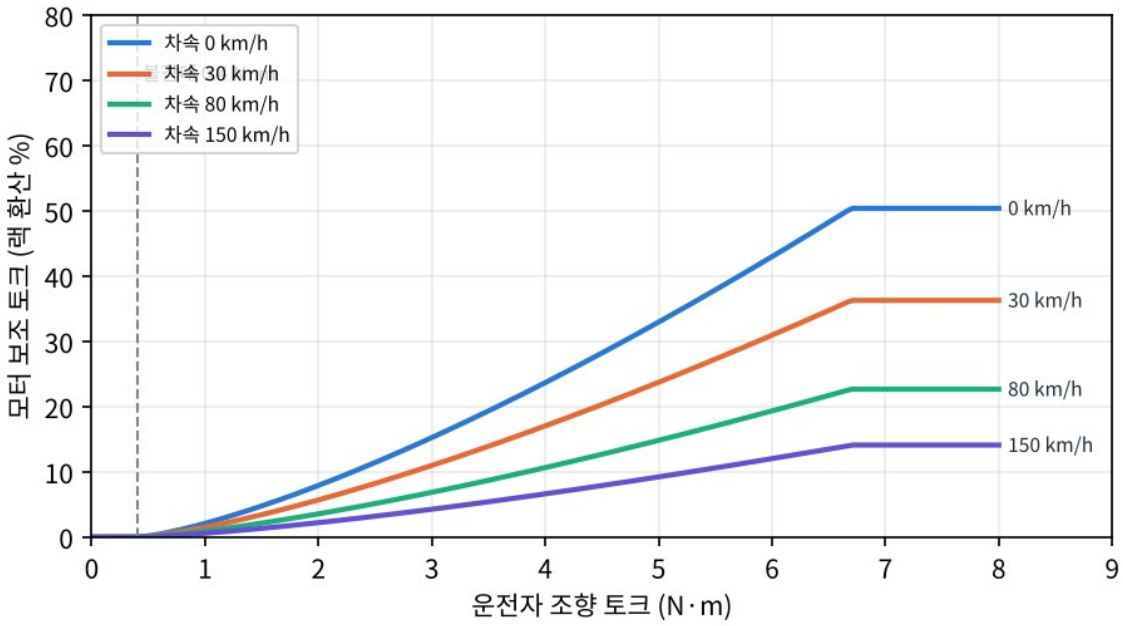


그림 3 차속별 기준 보조 토크 맵 (C3-Premium)

[REQ-ASSIST-003] EPS 제어기는 운전자 조향 토크와 차속을 입력으로 하는 2 차원 보조 토크 맵에 따라 모터 보조 토크를 산출해야 한다.

> 검증: HIL + 차량 튜닝 평가

[REQ-ASSIST-004] 보조 토크 맵의 차속 축은 0, 10, 30, 60, 80, 120, 150 km/h 이상 7 개 이상의 격자점을 가져야 하며 격자점 사이는 선형 보간해야 한다.

> 검증: 단위 시험 + HIL

[REQ-ASSIST-005] 운전자 조향 토크가 ±0.4 N·m 이내인 불감대에서는 보조 토크를 출력하지 않아야 한다.

> 검증: HIL

[REQ-ASSIST-006] EPS 제어기는 보조 토크 산출 주기를 1ms 이하로 유지해야 한다.

> 검증: TRACE32 타이밍 측정

[REQ-ASSIST-007] 차속 신호가 무효(Invalid) 또는 타임아웃 상태이면 EPS 제어기는 차속 30 km/h 에 해당하는 보조 토크 맵을 사용하고 DTC U0122 를 저장해야 한다.

> ASIL B · 검증: HIL (CAN 타임아웃 주입)

[REQ-ASSIST-008] 차속 변화에 의한 보조 토크 변화율은 1 N·m/100ms 를 넘지 않아야 한다.

검증: HIL

[REQ-ASSIST-009] EPS 제어기는 엔진 정지(또는 READY OFF) 상태에서 보조 토크를 출력하지 않아야 하며, 엔진 시동 후 500ms 이내에 보조를 시작해야 한다.

검증: 차량 시험

[REQ-ASSIST-010] 보조 시작 및 종료 시 보조 토크는 200ms 이상의 램프로 증가·감소시켜 운전자가 급격한 조향력 변화를 느끼지 않도록 해야 한다.

검증: 차량 시험 + HIL

3.2 복원 및 댐핑 제어

저속 회전 후 핸들 복원이 부족하거나 고속에서 핸들이 과도하게 복원되는 현상을 보상하기 위해 능동 복원과 댐핑 제어를 적용한다.

표 19 복원·댐핑·보상 제어 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ASSIST-011	EPS 제어기는 차속 5~60 km/h 구간에서 조향각과 조향 속도에 따른 능동 복원 토크를 최대 2.0 N·m 까지 출력해야 한다.	QM	차량 시험
REQ-ASSIST-012	EPS 제어기는 조향 속도에 비례하는 댐핑 토크를 출력해야 하며, 댐핑 계수는 차속에 따라 0.002~0.02 N·m/(deg/s) 범위에서 조정할 수 있어야 한다.	QM	HIL + 차량
REQ-ASSIST-013	EPS 제어기는 모터 및 감속기 관성에 의한 조향 지연을 보상하는 관성 보상 토크를 출력해야 한다.	QM	차량 튜닝 평가
REQ-ASSIST-014	EPS 제어기는 감속기 마찰에 의한 조향감 저하를 보상하는 마찰 보상 토크를 출력해야 하며, 보상량은 최대 0.8 N·m 여야 한다.	QM	HIL
REQ-ASSIST-015	EPS 제어기는 차량 쏠림(Pull) 보상 기능을 제공해야 하며, 직진 주행 중 운전자 토크 평균값을 학습하여 최대 1.0 N·m 까지 보상해야 한다.	QM	차량 시험
REQ-ASSIST-016	쏠림 보상 학습값은 IG OFF 시 NvM 에 저장되어야 하며 서비스 진단(0x31 루틴)으로 초기화할 수 있어야 한다.	QM	HIL + 진단기
REQ-ASSIST-017	모든 보상 토크의 합은 3.0 N·m 를 넘지 않아야 하며, 운전자 토크와 반대 방향 보상은 1.5 N·m 로 제한해야 한다.	C	HIL (고장 주입)

3.3 엔드스톱 보호

[REQ-ASSIST-018] EPS 제어기는 조향각이 기계적 엔드스톱의 ±20° 이내로 접근하면 보조 토크를 점진적으로 감소시켜 엔드스톱 충격을 완화해야 한다.

검증: 차량 시험

[REQ-ASSIST-019] 엔드스톱 위치는 조향각 학습(REQ-SENS-012) 결과를 사용해야 하며, 학습 전에는 엔드스톱 보호를 비활성화하고 보조 토크를 70%로 제한해야 한다.

검증: HIL

[REQ-ASSIST-020] 엔드스톱에 3 초 이상 연속으로 접촉한 상태가 유지되면 모터 전류를 50%로 제한해야 한다.

> 검증: 벤치 + 차량 · 근거: 열 보호

3.4 운전 모드

[REQ-ASSIST-021] EPS 제어기는 운전 모드 신호(COMFORT/NORMAL/SPORT)에 따라 서로 다른 보조 토크 맵 세트를 사용해야 한다.

> 검증: HIL + 차량

[REQ-ASSIST-022] 운전 모드 변경 시 보조 토크 맵은 1 초 동안 선형 블렌딩되어야 하며, 조향 중(조향 속도 30 deg/s 이상)에는 블렌딩을 지연해야 한다.

> 검증: HIL

[REQ-ASSIST-023] SPORT 모드는 C3-Sport 변형에서만 허용되어야 하며, 다른 변형에서 SPORT 요청을 받으면 NORMAL 모드를 유지해야 한다.

> 검증: HIL

3.5 ADAS 토크 오버레이 (LKA/LFA)

ADAS 제어기는 ADAS Private CAN-FD 로 토크 오버레이 요청(ADAS_TqReq)을 10ms 주기로 송신한다. EPS 제어기는 요청 토크를 보조 토크에 더해 출력하되, 운전자 개입을 최우선으로 해야 한다. 그림 4 는 토크 요청에 대한 응답 요구사항이다.

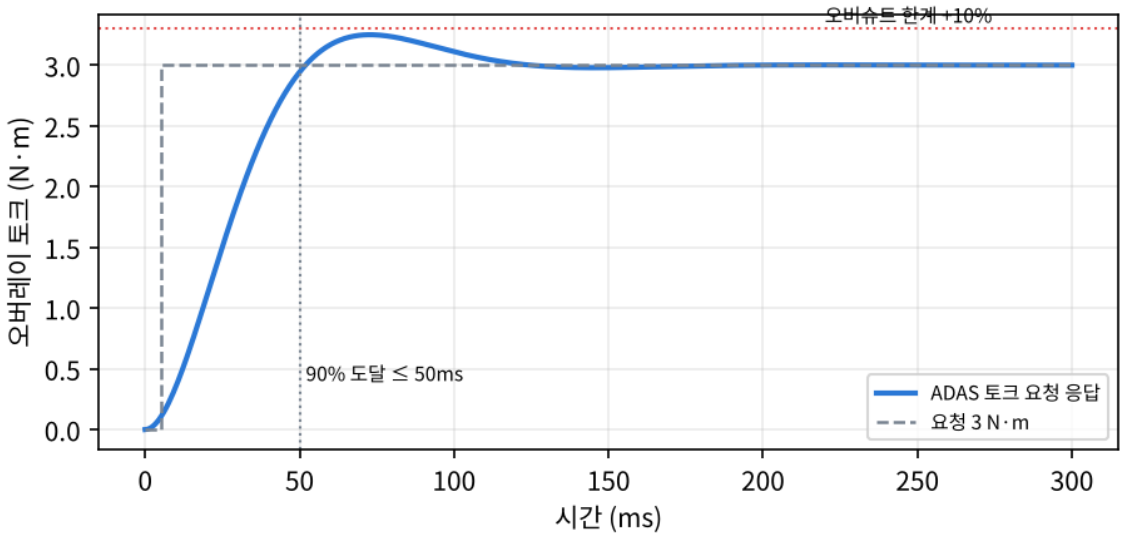


그림 4 ADAS 토크 오버레이 스텝 응답 요구사항

[REQ-ADAS-001] EPS 제어기는 ADAS 토크 오버레이 요청을 수신하면 50ms 이내에 요청 토크의 90%에 도달해야 하며 오버슈트는 10% 이하여야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (스텝 응답)

[REQ-ADAS-002] EPS 제어기는 ADAS 오버레이 토크를 ±3.0 N·m 로 제한해야 하며, 제한을 초과하는 요청은 제한값으로 포화시키고 상태 신호에 포화 플래그를 설정해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL

[REQ-ADAS-003] EPS 제어기는 오버레이 토크 변화율을 10 N·m/s 로 제한해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL

[REQ-ADAS-004] 운전자 조향 토크가 2.5 N·m 이상 100ms 이상 지속되면 EPS 제어기는 운전자 개입으로 판단하고 오버레이 토크를 200ms 이내에 0 으로 감소시켜야 한다.

ASIL D · 검증: HIL + 차량

[REQ-ADAS-005] EPS 제어기는 ADAS 요청 메시지의 E2E 검사(CRC, Alive Counter) 실패가 3 회 연속 발생하면 오버레이 기능을 중지하고 ADAS 상태를 FAULT 로 송신해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (E2E 오류 주입)

[REQ-ADAS-006] ADAS 요청 메시지가 50ms 이상 수신되지 않으면 EPS 제어기는 오버레이 토크를 100ms 램프로 0 까지 감소시키고 DTC U0423 을 저장해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (타임아웃 주입)

[REQ-ADAS-007] EPS 제어기는 차속 60 km/h 미만에서 LKA 오버레이 요청을 거부해야 하며, LFA 요청은 0~180 km/h 에서 허용해야 한다.

검증: HIL

[REQ-ADAS-008] EPS 제어기는 ADAS 기능 가용 상태(AVAILABLE/NOT_AVAILABLE/FAULT)와 거부 사유 코드를 10ms 주기로 ADAS 제어기에 송신해야 한다.

검증: CANoe

3.6 각도 제어 (자동 주차)

표 20 자동 주차 각도 제어 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ADAS-009	EPS 제어기는 자동 주차 모드에서 ADAS 제어기의 목표 조향각을 추종해야 하며 정상 상태 오차는 ±2° 이내여야 한다.	C	HIL + 차량
REQ-ADAS-010	각도 제어 모드에서 조향 속도는 최대 540 deg/s 로 제한해야 한다.	C	HIL
REQ-ADAS-011	각도 제어 모드는 차속 7 km/h 이하에서만 진입할 수 있어야 하며, 차속이 10 km/h 를 초과하면 즉시 종료해야 한다.	C	HIL
REQ-ADAS-012	운전자 조향 토크가 3.0 N·m 이상이면 각도 제어를 200ms 이내에 종료하고 일반 보조로 전환해야 한다.	C	HIL + 차량
REQ-ADAS-013	각도 제어 진입·종료 시 모터 토크는 300ms 램프로 전환되어 핸들 튀는 현상이 없어야 한다.	QM	차량 시험
REQ-ADAS-014	목표 조향각 변화량이 10ms 당 15°를 초과하는 요청은 비정상 요청으로 판단하고 각도 제어를 종료해야 한다.	C	HIL (오류 주입)

3.7 MRM 지원

[REQ-ADAS-015] EPS 제어기는 ADAS 제어기의 MRM(최소 위험 거동) 요청 시 LFA 오버레이 한계를 ±4.0 N·m 로 확장하고 운전자 개입 임계값을 3.5 N·m 로 상향해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL

[REQ-ADAS-016] MRM 상태에서 EPS 제어기 내부 고장이 발생하면 보조 기능을 유지하는 성능 저하 모드(Degraded Assist)를 최소 10 초 유지해야 한다.

ASIL D · 검증: HIL (고장 주입)

3.8 모터 제어

모터 제어는 FOC(Field Oriented Control) 방식을 기준으로 한다. 공급사는 전류 제어 루프의 대역폭과 안정성을 문서로 입증하고, 모든 차량 변형에서 동일한 제어 구조를 사용해야 한다.

표 21 모터 제어 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ASSIST-024	EPS 제어기는 d/q 축 전류 제어 루프를 50µs 이하 주기로 수행해야 한다.	D	TRACE32 + 오실로스코프
REQ-ASSIST-025	q 축 전류 제어 대역폭은 1kHz 이상, d 축 전류 지령은 정상 상태에서 0A 로 유지해야 한다.	QM	주파수 응답 시험
REQ-ASSIST-026	EPS 제어기는 모터 회전수가 3,000 rpm 을 초과하면 약계자(Field Weakening) 제어로 전압 포화를 방지해야 한다.	QM	다이나모
REQ-ASSIST-027	PWM 데드타임은 MOSFET 사양에 맞게 300~800ns 범위에서 설정할 수 있어야 하며 데드타임 보상을 적용해야 한다.	QM	오실로스코프
REQ-ASSIST-028	EPS 제어기는 모터 토크 지령과 실제 전류 기반 추정 토크의 차이가 3 N·m(모터축 환산) 이상 10ms 지속되면 토크 제어 고장으로 판단해야 한다.	D	HIL (고장 주입)
REQ-ASSIST-029	모터 역기전력에 의한 회생 전압이 KL30 기준 +3V 를 넘지 않도록 회생 전류를 제한해야 한다.	B	벤치
REQ-ASSIST-030	EPS 제어기는 모터 상 단선을 정차 중 100ms, 주행 중 10ms 이내에 검출해야 한다.	D	벤치 (단선 주입)

3.9 소프트웨어 아키텍처 및 자원

EPS 소프트웨어는 AUTOSAR Classic 플랫폼 기반으로 개발한다. 공급사는 OEM 이 제공하는 통신·진단 BSW 구성 파일(ARXML)을 사용하고, 어플리케이션 SWC 인터페이스를 OEM 과 합의해야 한다.

표 22 OS 태스크 구성 (참고)

태스크	주기	우선순위	주요 기능	WCET 예산
Task_Isr_Pwm	50 µs	최고	전류 제어, PWM 갱신	25 µs
Task_1ms	1 ms	높음	보조 토크 산출, TAS 처리, 안전 감시	400 µs
Task_5ms	5 ms	중간	ADAS 처리, 열 모델	1.2 ms
Task_10ms	10 ms	중간	CAN 송수신, E2E, 진단 감시	2 ms
Task_100ms	100 ms	낮음	NvM, DTC 에이징, 학습	10 ms
Task_Bg	백그라운드	최저	RAM/ROM 주기 시험	—

표 23 소프트웨어 및 자원 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ASSIST-031	EPS 소프트웨어는 AUTOSAR Classic R4.4 이상을 기반으로 해	QM	설계 리뷰

	야 하며 OEM 제공 통신·진단 구성 파일을 사용해야 한다.		
REQ-ASSIST-032	최악 조건에서 CPU 부하는 코어별 70% 이하여야 한다.	QM	TRACE32 프로파일링
REQ-ASSIST-033	양산 SW 의 Flash 및 RAM 사용량은 각각 전체 용량의 70% 이하여야 한다.	QM	빌드 리포트
REQ-ASSIST-034	ASIL 소프트웨어는 MISRA C:2012 필수 규칙을 100% 준수해야 하며 권고 규칙 위반은 정당화 문서로 관리해야 한다.	D	정적 분석
REQ-ASSIST-035	ASIL C/D 소프트웨어 유닛은 MC/DC 커버리지 100%를 달성해야 한다 (미달 시 정당화 필요).	D	단위 시험 리포트
REQ-ASSIST-036	1ms 태스크의 시작 지터는 50µs 이하여야 한다.	B	TRACE32 타이밍
REQ-ASSIST-037	데드라인 위반 또는 태스크 실행 순서 오류는 WdgM 으로 검출하여 안전 상태로 천이해야 한다.	D	고장 주입 (TRACE32)

3.10 기능 간 조정 (Arbitration)

여러 기능이 동시에 토크를 요청할 때의 우선순위와 제한 방식은 다음 표를 따른다. 상위 우선순위 기능이 활성화되면 하위 기능의 토크는 표에 정의된 방식으로 제한된다.

표 24 토크 요청 우선순위

우선순위	기능	토크 한계	하위 기능 처리
1	안전 상태 / 안전 감시 제한	0 또는 제한값	모두 제한
2	운전자 개입 감지	—	ADAS 오버레이 해제 (200 ms)
3	열·전압 디레이팅	전압 범위 표 / 그림 10	비례 축소
4	자동 주차 각도 제어	모터 한계의 60%	보상 제어 비활성
5	MRM 오버레이	±4.0 N·m	LKA/LFA 무시
6	LFA / LKA 오버레이	±3.0 N·m	보상 제어 유지
7	기본 보조 + 보상 제어	맵 / ±3.0 N·m	—

표 25 기능 조정 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ADAS-017	EPS 제어기는 표의 우선순위에 따라 토크 요청을 조정해야 하며 우선순위가 다른 요청이 동시에 활성화될 때 상위 요청만 출력에 반영해야 한다.	D	HIL
REQ-ADAS-018	기능 전환 시 출력 토크의 불연속은 0.5 N·m 를 넘지 않아야 한다.	C	HIL
REQ-ADAS-019	디레이팅으로 보조 토크가 제한되는 동안 ADAS 오버레이 한계도 같은 비율로 축소하고 ADAS 상태에 제한 사유를 송신해야 한다.	C	HIL + CANoe
REQ-ADAS-020	자동 주차 각도 제어 중 ADAS 토크 오버레이 요청이 동시에 수신되면 각도 제어를 우선하고 오버레이 요청은 거부해야 한다.	C	HIL

3.11 노면 정보 및 진동 저감

표 26 노면 피드백·진동 저감 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ASSIST-038	EPS 제어기는 노면 정보 전달을 위해 1~5Hz 대역의 랙 력 변화를 운전자에게 전달해야 하며 보조 토크 맵으로 이를 감쇠시키지 않아야 한다.	QM	차량 평가
REQ-ASSIST-039	EPS 제어기는 휠 불균형에 의한 10~20Hz 대역 진동(Shimmy)을 50% 이상 저감하는 능동 진동 저감 기능을 제공해야 한다.	QM	차량 시험
REQ-ASSIST-040	브레이크 저더에 의한 조향 진동은 진동 저감 기능으로 0.3 N·m p-p 이하로 억제해야 한다.	QM	차량 시험

REQ-ASSIST-041	진동 저감 기능의 출력 토크는 ±1.0 N·m 로 제한해야 한다.	B	HIL

3.12 핸들 진동 경고 (Haptic)

표 27 핸들 진동 경고 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ADAS-021	EPS 제어기는 ADAS 제어기의 진동 경고 요청(ADAS_HapticReq)을 받으면 핸들에 30~40Hz, 진폭 0.4 N·m의 진동 토크를 출력해야 한다.	QM	차량 평가
REQ-ADAS-022	진동 경고는 요청 1 회당 최대 1.5 초 동안 출력하고, 요청이 해제되면 100ms 이내에 종료해야 한다.	QM	HIL
REQ-ADAS-023	진동 경고 토크는 운전자 조향 의도에 영향을 주지 않도록 평균값이 0 N·m 여야 한다.	B	HIL
REQ-ADAS-024	EPS 제어기가 LIMITED 또는 SAFE STATE 상태이면 진동 경고 요청을 거부하고 거부 사유를 송신해야 한다.	QM	CANoe

4 운용 모드 및 전원 관리

EPS 제어기의 운용 상태와 천이 조건은 그림 5 와 같다. 상태 천이는 아래 상태 천이 조건 표를 만족해야 한다.

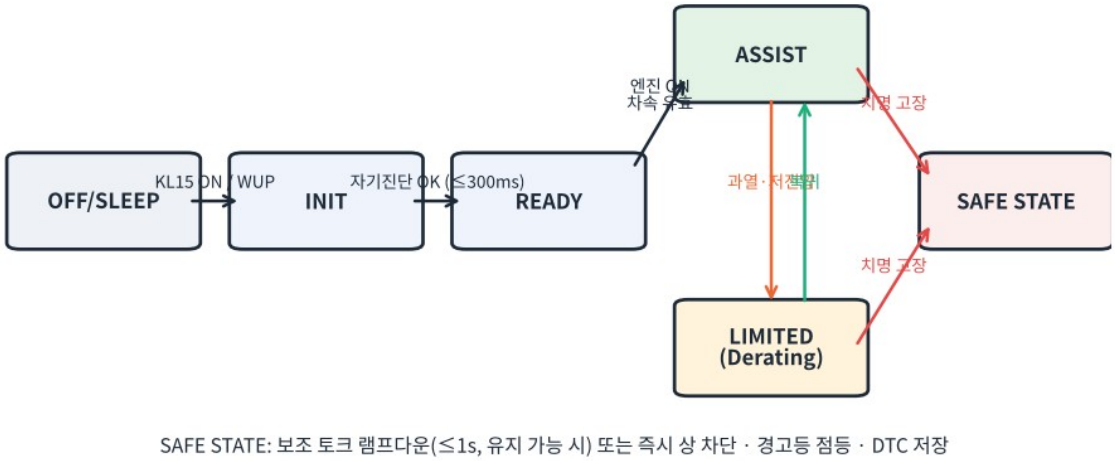


그림 5 EPS 제어기 운용 상태 천이도

표 28 상태 천이 조건

현재 상태	다음 상태	조건	최대 시간
OFF/SLEEP	INIT	KL15 ON 또는 CAN WUP 수신	—
INIT	READY	자기 진단 완료, 센서 유효	300 ms
READY	ASSIST	엔진 RUN 신호 + 차속 유효	500 ms
ASSIST	LIMITED	과열·저전압·과전압 조건	10 ms
ASSIST/LIMITED	SAFE STATE	치명 고장 검출	FTTI 이내
ASSIST	SLEEP	KL15 OFF 후 차속 0, 네트워크 슬립	3 s

[REQ-MODE-001] EPS 제어기는 KL15 ON 또는 CAN 웨이크업 후 300ms 이내에 자기 진단을 완료하고 READY 상태로 진입해야 한다.

검증: HIL

[REQ-MODE-002] EPS 제어기는 INIT 상태에서 RAM/ROM 테스트, MCU 코어 자가 시험, 게이트 드라이버 자기 진단, 상 차단 릴레이 동작 확인을 수행해야 한다.

ASIL D · 검증: TRACE32 + HIL

[REQ-MODE-003] 주행 중 KL15 신호가 OFF 가 되더라도 차속이 3 km/h 이상이면 EPS 제어기는 보조 기능을 유지해야 한다.

ASIL B · 검증: HIL

[REQ-MODE-004] EPS 제어기는 KL15 OFF 후 차속 0 km/h, 네트워크 슬립 요청이 모두 충족되면 3초 이내에 SLEEP 상태로 천이해야 한다.

검증: CANoe + 전류계

[REQ-MODE-005] SLEEP 상태의 암전류는 KL30 12.6V, 25°C 에서 100µA 이하여야 한다.

검증: 전류계

[REQ-MODE-006] EPS 제어기는 SLEEP 상태에서 CAN WUP 수신 후 150ms 이내에 CAN 송신을 시작해야 한다.

검증: CANoe 타이밍

4.1 전압 범위별 동작

그림 6 은 KL30 전압에 따른 허용 보조 토크이다. 저전압 디레이팅은 보조 상실 없이 조향력이 점진적으로 증가하도록 설계되어야 한다.

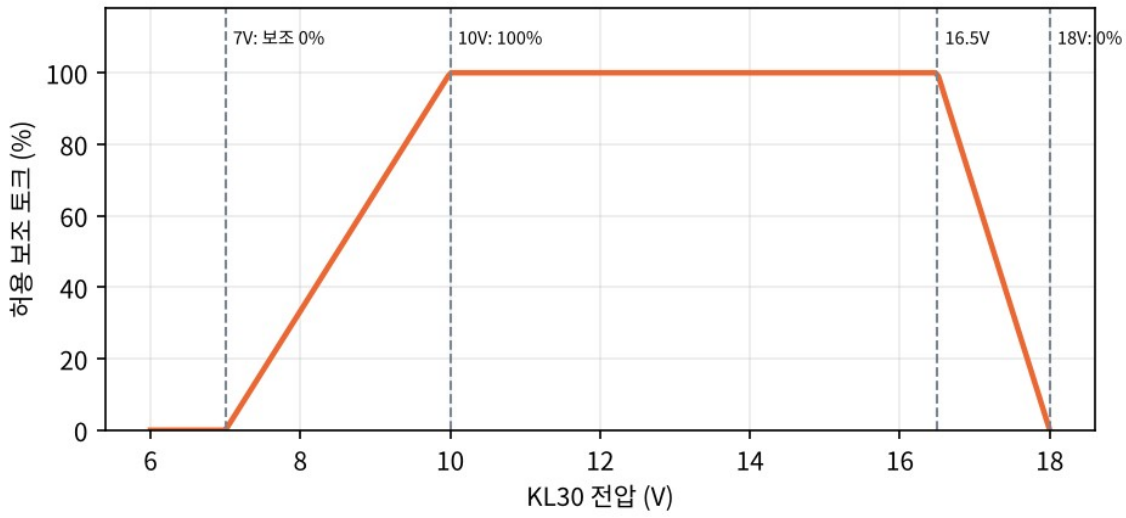


그림 6 KL30 전압에 따른 허용 보조 토크

표 29 전압 범위별 기능 상태

KL30 전압	기능 상태	보조 토크	통신·진단
16.5 ~ 18 V	과전압 디레이팅	100 → 0 % 선형	정상
10 ~ 16.5 V	정상 (Class A)	100 %	정상
7 ~ 10 V	저전압 디레이팅	0 → 100 % 선형	정상
6 ~ 7 V	보조 중지, 리셋 없음	0 %	통신 유지
6 V 미만	리셋 허용	0 %	복귀 후 재개
18 ~ 26 V (60 s)	점프 스타트 보호	0 %	손상 없음

표 30 전원 전압 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법

REQ-ELEC-001	EPS 제어기는 KL30 10V ~ 16.5V 범위에서 모든 기능을 정격 성능으로 수행해야 한다.	QM	벤치 (전원 스윕)
REQ-ELEC-002	EPS 제어기는 KL30 7V ~ 10V 범위에서 보조 토크를 전압에 비례하여 0%~100%로 제한해야 한다.	B	벤치 + HIL
REQ-ELEC-003	EPS 제어기는 KL30 6V ~ 7V 범위에서 리셋 없이 통신 및 진단 기능을 유지해야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-004	EPS 제어기는 KL30 16.5V ~ 18V 범위에서 보조 토크를 전압에 반비례하여 100%~0%로 제한해야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-005	EPS 제어기는 26V 점프 스타트 전압을 60 초 동안 손상 없이 견뎌야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-006	EPS 제어기는 역극성(-14V, 60 초) 인가 시 손상되지 않아야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-007	저전압으로 보조가 중지된 후 KL30 이 10V 이상으로 복귀하면 EPS 제어기는 500ms 램프로 보조를 재개해야 한다.	B	벤치 + HIL

[REQ-ELEC-008] EPS 제어기는 AMS-1100 의 전원 과도 펄스(펄스 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5b)에 대해 규격의 기능 상태 등급을 만족해야 한다.

검증: EMC 시험소

[REQ-ELEC-009] 크랭킹 프로파일(AMS-1100 프로파일 C, 최저 6V)에서 EPS 제어기는 리셋되지 않아야 하며 크랭킹 종료 후 500ms 이내에 보조를 재개해야 한다.

ASIL B · 검증: 벤치 (크랭킹 시뮬레이터)

[REQ-ELEC-010] 모터 전원 라인의 최대 연속 전류는 C3-Premium 기준 40A, 피크 80A(1 초)를 초과하지 않아야 한다.

검증: 벤치 + 차량

[REQ-ELEC-011] EPS 제어기는 정상 동작 중 KL30 라인으로 리플 전류를 5A peak-peak 이하로 제한해야 한다.

검증: 오실로스코프

5 센서 인터페이스

5.1 토크·각도 센서 (TAS)

TAS 는 두 개의 독립 채널(T1, T2)로 토크를 SENT 프로토콜로 출력하며, 두 채널은 서로 반대 부호를 갖는다. EPS 제어기는 두 채널을 상호 비교하여 센서 고장을 검출해야 한다. 그림 7 은 채널 편차 검출 예이다.

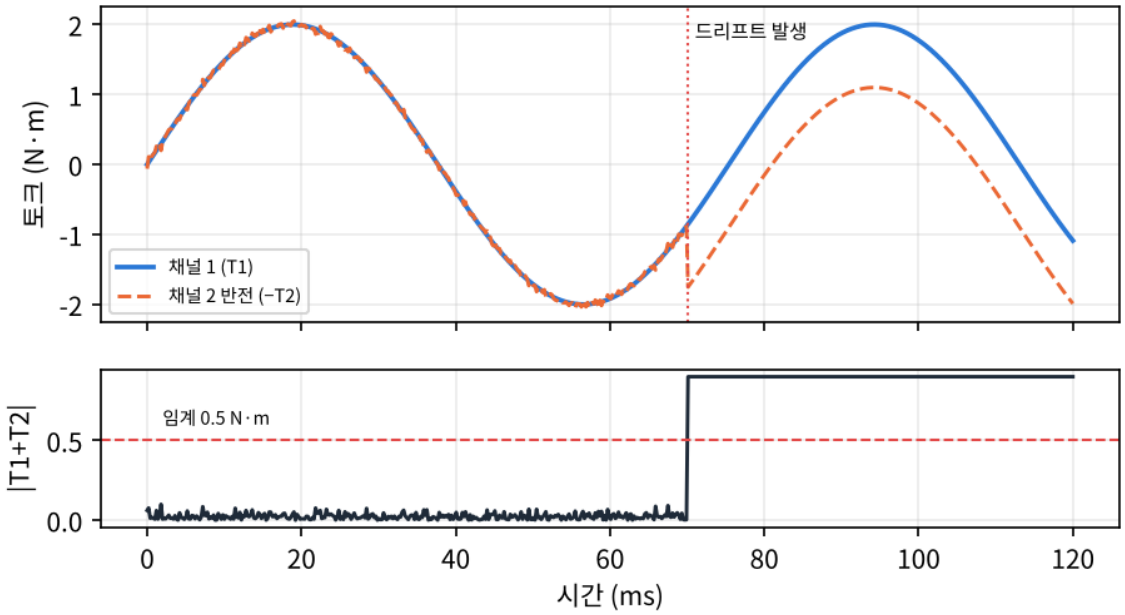


그림 7 TAS 이중 채널 상호 비교에 의한 드리프트 검출

표 31 TAS 신호 사양

항목	채널 **1 (T1)**	채널 **2 (T2)**	비고
프로토콜	SENT (SAE J2716), 3µs tick	SENT, 3µs tick	Fast channel 12bit
측정 범위	±10 N·m	±10 N·m	역부호 출력
분해능	0.005 N·m	0.005 N·m	
갱신 주기	≤ 1 ms	≤ 1 ms	
각도 출력	0~1440° (멀티턴)	—	Slow channel
전원	5V ±5%, 15mA	5V ±5%, 15mA	채널별 독립 전원

표 32 토크 센서 요구사항

ID	요구사항	**ASIL**	검증방법
REQ-SENS-001	EPS 제어기는 TAS 두 채널을 1ms 주기로 샘플링하고 두 채널의 합(T1+T2)이 0.5 N·m 를 초과하는 상태가 5ms 지속되면 센서 불일치 고장으로 판단해야 한다.	D	HIL (센서 고장 주입)
REQ-SENS-002	EPS 제어기는 SENT 메시지의 CRC 오류, 상태 니블 오류, 펄스	D	HIL

	폭 이상을 메시지 단위로 검출해야 한다.		
REQ-SENS-003	SENT 메시지가 연속 3 회 무효이면 해당 채널을 고장으로 판단해야 한다.	D	HIL
REQ-SENS-004	한 채널만 고장인 경우 EPS 제어기는 남은 채널로 보조 토크를 50%로 제한하여 최소 10 초 이상 보조를 유지한 후 안전 상태로 천이해야 한다.	D	HIL + 차량
REQ-SENS-005	두 채널이 모두 고장이면 EPS 제어기는 FTTI 20ms 이내에 보조 토크를 0 으로 제한해야 한다.	D	HIL (고장 주입)
REQ-SENS-006	EPS 제어기는 TAS 채널별 전원을 독립 감시하고 4.5V 미만 또는 5.5V 초과를 10ms 이내에 검출해야 한다.	B	벤치
REQ-SENS-007	토크 신호의 영점 오프셋은 EOL 에서 학습하고 ±0.3 N·m 범위를 벗어나면 학습을 거부해야 한다.	QM	EOL 시험

5.2 모터 위치 센서

[REQ-SENS-008] EPS 제어기는 모터 회전자 위치를 GMR 센서(SPI, 14bit)와 홀 센서 3 개로 이중 측정해야 한다.

> ASIL D · 검증: 벤치

[REQ-SENS-009] GMR 센서와 홀 센서로 계산한 전기각의 차이가 30° 이상 2ms 지속되면 위치 센서 고장으로 판단해야 한다.

> ASIL D · 검증: HIL (고장 주입)

[REQ-SENS-010] 위치 센서 신호의 갱신 주기는 100µs 이하여야 하며, 모터 최고 회전수 6,000 rpm 에서 전기각 오차는 ±5° 이내여야 한다.

> 검증: 벤치 (다이나모)

[REQ-SENS-011] GMR 센서 고장 시 EPS 제어기는 홀 센서 기반 6-step 제어로 전환하여 보조 토크를 30%로 제한하고 경고등을 점등해야 한다.

> ASIL D · 검증: HIL + 차량

5.3 조향각

[REQ-SENS-012] EPS 제어기는 TAS 각도 신호와 모터 위치 적산값을 융합하여 조향각을 0.1° 분해능, ±1.5° 정확도로 산출해야 한다.

> 검증: 차량 시험

[REQ-SENS-013] EPS 제어기는 산출한 조향각과 조향 속도를 Chassis CAN-FD 로 10ms 주기로 송신해야 하며, 조향각 신호는 E2E Profile 5 로 보호해야 한다.

> ASIL D · 검증: CANoe

[REQ-SENS-014] 조향각 신호의 유효성(Valid/Invalid/Not calibrated) 상태를 함께 송신해야 한다.

> 검증: CANoe

[REQ-SENS-015] EPS 제어기는 조향각 영점 및 엔드스톱 학습 루틴을 UDS 0x31 서비스로 제공해야 한다.

검증: 진단기

[REQ-SENS-016] 조향각 학습이 완료되지 않은 상태에서는 조향각 신호를 'Not calibrated'로 송신하고 ADAS 기능을 NOT_AVAILABLE 로 보고해야 한다.

검증: CANoe

[REQ-SENS-017] 외부 SAS 가 없는 사양에서 EPS 제어기는 조향각 신호를 ESC 가 요구하는 정확도(±2.5°)로 제공해야 한다.

ASIL C · 검증: 차량 시험

6 차량 통신

EPS 제어기는 Chassis CAN-FD 와 ADAS Private CAN-FD 에 연결된다. 그림 8 은 네트워크 토폴로지이다. 메시지·신호의 상세 정의는 AMS-2100 DBC 를 따른다.

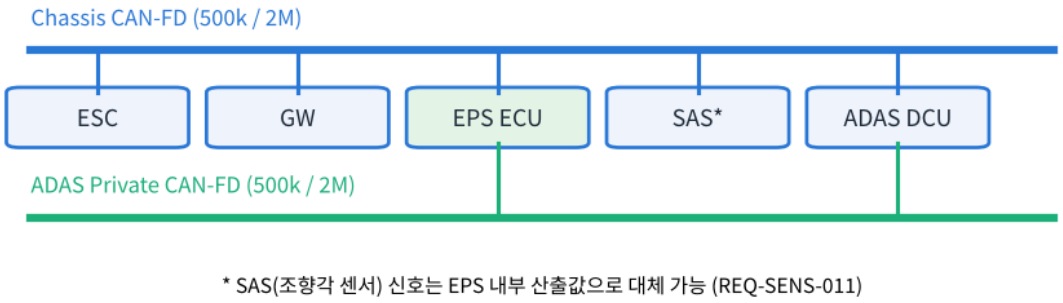


그림 8 C3 샤시 네트워크 토폴로지 (EPS 관련)

표 33 EPS 송신 메시지

메시지	ID	주기	DLC	E2E	주요 신호
EPS_Status_01	0x2B0	10 ms	16	Profile 5	EPS_Mode, EPS_Warn, EPS_AssistLim
EPS_Steer_01	0x2B1	10 ms	16	Profile 5	StrAngle, StrAngleSpd, StrAngleVld
EPS_Torque_01	0x2B2	10 ms	16	Profile 5	DrvTq, MotTq, DrvTqVld
EPS_ADAS_Sts	0x1C0	10 ms	16	Profile 7	AdasAvail, AdasRejReason, OverlaySat
EPS_Diag_Resp	0x7AC	이벤트	64	—	UDS 응답

표 34 EPS 수신 메시지

메시지	송신	주기	타임아웃	사용 신호	타임아웃 시 대체값
ESC_VehSpd	ESC	10 ms	100 ms	VehSpd, VehSpdVld	30 km/h
ENG_State	GW	20 ms	200 ms	EngRun, ReadyOn	직전값 유지 (2 s)
BCM_DrvMode	GW	100 ms	500 ms	DrvMode	NORMAL
ADAS_TqReq	ADAS DCU	10 ms	50 ms	TqReq, TqReqAct, AngReq	오버레이 해제
GW_Time	GW	1000 ms	5 s	UTC 시간	내부 카운터

표 35 EPS_Status_01 신호 상세

신호	시작 비트	길이	범위	단위	설명
EPS_Mode	16	3	0~5	—	0 OFF, 1 INIT, 2 READY, 3 ASSIST, 4

					LIMITED, 5 SAFE
EPS_WarnLamp	19	2	0~2	—	0 없음, 1 황색, 2 적색
EPS_AssistLim	24	8	0~100	%	현재 허용 보조 토크
EPS_ThermLim	32	1	0/1	—	열 디레이팅 중
EPS_VoltLim	33	1	0/1	—	전압 디레이팅 중
EPS_PwrStgTemp	40	8	-40~215	°C	추정 온도 (오프셋 -40)
EPS_FaultCode	48	16	0~65535	—	최근 고장 코드
EPS_Status_CRC	0	16	—	—	E2E Profile 5 CRC
EPS_Status_Cnt	64	8	0~255	—	Alive Counter

표 36 ADAS_TqReq 신호 상세

신호	시작 비트	길이	범위	단위	설명
ADAS_TqReq	16	12	-5.12~5.11	N·m	오버레이 토크 요청 (0.0025 N·m/bit)
ADAS_TqReqAct	28	1	0/1	—	토크 요청 활성
ADAS_AngReq	32	16	-780~780	deg	목표 조향각 (0.1 deg/bit)
ADAS_AngReqAct	48	1	0/1	—	각도 제어 요청 활성
ADAS_Func	49	3	0~4	—	0 없음, 1 LKA, 2 LFA, 3 PA, 4 MRM
ADAS_Freshness	56	32	—	—	SecOC 신선도 값
ADAS_MAC	88	64	—	—	SecOC MAC (절단 64bit)
ADAS_CRC / Cnt	0 / 152	16 / 8	—	—	E2E Profile 7

표 37 통신 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-COM-001	EPS 제어기는 CAN-FD 공칭 500kbps, 데이터 2Mbps 로 통신해야 하며 샘플 포인트는 공칭 80%, 데이터 75%여야 한다.	QM	CANoe + 오실로스코프
REQ-COM-002	EPS 제어기는 EPS 송신 메시지 표의 메시지를 지정 주기 ±5% 이내로 송신해야 한다.	QM	CANoe
REQ-COM-003	EPS 제어기는 EPS 수신 메시지 표의 메시지가 타임아웃 시간 동안 수신되지 않으면 대체값을 사용하고 해당 DTC 를 저장해야 한다.	B	CANoe (타임아웃 주입)
REQ-COM-004	EPS 제어기는 ASIL 신호를 포함하는 송신 메시지에 E2E Profile 5(Chassis) 또는 Profile 7(ADAS)을 적용해야 한다.	D	CANoe
REQ-COM-005	EPS 제어기는 수신 E2E 메시지의 CRC 오류, Alive Counter 반복·누락을 메시지 단위로 검출해야 한다.	D	CANoe (E2E 오류 주입)
REQ-COM-006	Bus-off 발생 시 EPS 제어기는 100ms 후 재접속을 시도하고, 5	QM	CANoe

	회 연속 Bus-off 시 1초 간격으로 재시도해야 한다.		
REQ-COM-007	EPS 제어기는 AUTOSAR 네트워크 관리(NM)를 지원해야 하며 NM 메시지 주기는 200ms 여야 한다.	QM	CANoe

7 진단

EPS 제어기는 ISO 14229-1 UDS 를 CAN-FD 상에서 지원해야 한다. 지원 서비스와 세션 조건은 아래 표와 같다.

표 38 지원 UDS 서비스

SID	서비스	기본	확장	프로그래밍	보안 접근
0x10	DiagnosticSessionControl	O	O	O	—
0x11	ECUReset	O	O	O	—
0x14	ClearDiagnosticInformation	O	O	—	—
0x19	ReadDTCInformation	O	O	—	—
0x22	ReadDataByIdentifier	O	O	O	—
0x27	SecurityAccess	—	O	O	—
0x28	CommunicationControl	—	O	O	—
0x2E	WriteDataByIdentifier	—	O	—	필요
0x31	RoutineControl	—	O	O	필요
0x34/36/37	다운로드	—	—	O	필요
0x3E	TesterPresent	O	O	O	—
0x85	ControlDTCSetting	—	O	O	—

표 39 주요 DID

DID	이름	길이	접근	설명
0xF190	VIN	17	R	차대번호
0xF187	부품번호	10	R	OEM 부품번호
0xF195	SW 버전	8	R	어플리케이션 SW
0xF18C	ECU 일련번호	16	R	EOL 기록
0xD100	차량 변형 코드	1	R/W	보안 접근 필요
0xD110	조향각 학습값	8	R	영점·엔드스톱
0xD120	쏠림 보상 학습값	4	R	REQ-ASSIST-015
0xD130	파워 스테이지 온도	2	R	추정 온도 °C
0xD140	누적 보조 시간	4	R	시간 단위

표 40 DTC 목록

DTC	설명	검출 조건	확정 시간	반응	경고등
C1A01	TAS 채널 1 고장	SENT 3 회 연속 무효	3 ms	50% 보조 유지 후 안전	황색

				상태	
C1A02	TAS 채널 2 고장	SENT 3 회 연속 무효	3 ms	50% 보조 유지 후 안전 상태	황색
C1A03	TAS 채널 불일치	|T1+T2| > 0.5 N·m, 5 ms	5 ms	안전 상태	적색
C1A04	TAS 전원 이상	4.5V 미만 / 5.5V 초과	10 ms	해당 채널 고장 처리	황색
C1A10	변형 코딩 오류	코딩값 무효	즉시	Base 파라미터	—
C1A20	모터 위치 센서 불일치	전기각 차 > 30°, 2 ms	2 ms	6-step 30%	황색
C1A21	GMR 센서 통신 고장	SPI CRC 3 회 연속	1 ms	6-step 30%	황색
C1A30	상 전류 측정 고장	Iu+Iv+Iw ≠ 0 (> 5 A)	2 ms	안전 상태	적색
C1A31	과전류	상 전류 > 120 A	10 µs (HW)	게이트 차단	적색
C1A32	MOSFET 단락	자기 진단 / VDS 감시	INIT / 10 µs	상 릴레이 개방	적색
C1A33	상 릴레이 고장	INIT 자기 진단 실패	INIT	보조 금지	적색
C1A40	파워 스테이지 과열	추정 온도 > 150°C	100 ms	40% 제한	황색
C1A41	온도 센서 고장	NTC 단선/단락	100 ms	50% 제한	황색
C1A50	KL30 저전압	7 V 미만 500 ms	500 ms	보조 중지	황색
C1A51	KL30 과전압	18 V 초과 500 ms	500 ms	보조 중지	황색
C1A60	MCU 내부 고장	Lockstep / SMU 알람	≤ 1 ms	안전 상태	적색
C1A61	와치독 고장	PMIC 윈도우 위반	≤ 20 ms	PMIC 차단	적색
C1A62	메모리 고장	ECC 이중 오류 / CRC	≤ 10 ms	안전 상태	적색
C1A70	조향각 미학습	학습값 없음	IG ON	ADAS 비활성	—
U0100	ENG 통신 두절	ENG_State 200 ms 미수신	200 ms	직전값 2 s	—
U0122	ESC 통신 두절	ESC_VehSpd 100 ms 미수신	100 ms	30 km/h 대체	황색
U0423	ADAS 요청 무효	타임아웃 / E2E 3 회	50 ms	오버레이 해제	—
U1000	Chassis CAN Bus-off	Bus-off 5 회 연속	—	재접속	—
U1100	SecOC 검증 실패	MAC 불일치 3 회	—	메시지 폐기	—

표 41 진단 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-DIAG-001	EPS 제어기는 DTC 목록 표의 DTC 를 지정 검출 조건과 확정 시간에 따라 검출하고 ISO 14229 DTC 상태 바이트를 관리해야 한다.	QM	진단기 + HIL

REQ-DIAG-002	EPS 제어기는 DTC 확정 시 스냅숏(차속, KL30 전압, 조향각, 운전자 토크, 모터 전류, 파워 스테이지 온도, 운용 상태)을 저장해야 한다.	QM	진단기
REQ-DIAG-003	EPS 제어기는 최소 20 개의 DTC 와 스냅숏을 NvM 에 저장할 수 있어야 하며, 공간 부족 시 우선순위가 낮은 항목부터 덮어써야 한다.	QM	진단기
REQ-DIAG-004	DTC 에이징은 40 운전 사이클 동안 재발생이 없으면 저장 DTC 를 삭제하는 방식으로 수행해야 한다.	QM	HIL
REQ-DIAG-005	EPS 제어기는 확장 세션에서 2 초 동안 TesterPresent 가 없으면 기본 세션으로 복귀해야 한다.	QM	진단기
REQ-DIAG-006	주행 중(차속 5 km/h 이상)에는 0x2E, 0x31, 0x34 서비스 요청을 NRC 0x22(conditionsNotCorrect)로 거부해야 한다.	B	진단기
REQ-DIAG-007	경고등 요청은 적색(EPS 기능 상실)과 황색(성능 저하) 두 단계로 클러스터에 송신해야 한다.	B	CANoe

8 기능 안전

본 절의 안전 목표는 HARA-EPS-C3(참조 [12])에서 도출되었다. 공급사는 ISO 26262 에 따라 기능 안전 개념(FSC)과 기술 안전 개념(TSC)을 수립하고, 안전 요구사항을 하드웨어·소프트웨어로 할당해야 한다.

표 42 안전 목표

ID	안전 목표	ASIL	안전 상태	FTTI
SG-01	의도하지 않은 조향 토크(자기 조향)를 방지한다	D	보조 토크 0 (상 차단)	20 ms
SG-02	갑작스러운 보조 상실을 방지한다	B	보조 유지 또는 1 s 램프다운	100 ms
SG-03	조향 고착(Lock)을 방지한다	D	모터 상 개방 (프리휠)	50 ms
SG-04	ADAS 오버레이 토크의 과도 출력을 방지한다	D	오버레이 해제	20 ms
SG-05	잘못된 조향각 신호 송신을 방지한다	C	신호 Invalid 송신	50 ms

그림 9 는 SG-01 의 시간 예산이다. 고장 검출 시간(FDTI)과 반응 시간(FRTI)의 합은 FTTI 보다 작아야 하며, 공급사는 설계 여유를 문서로 입증해야 한다.

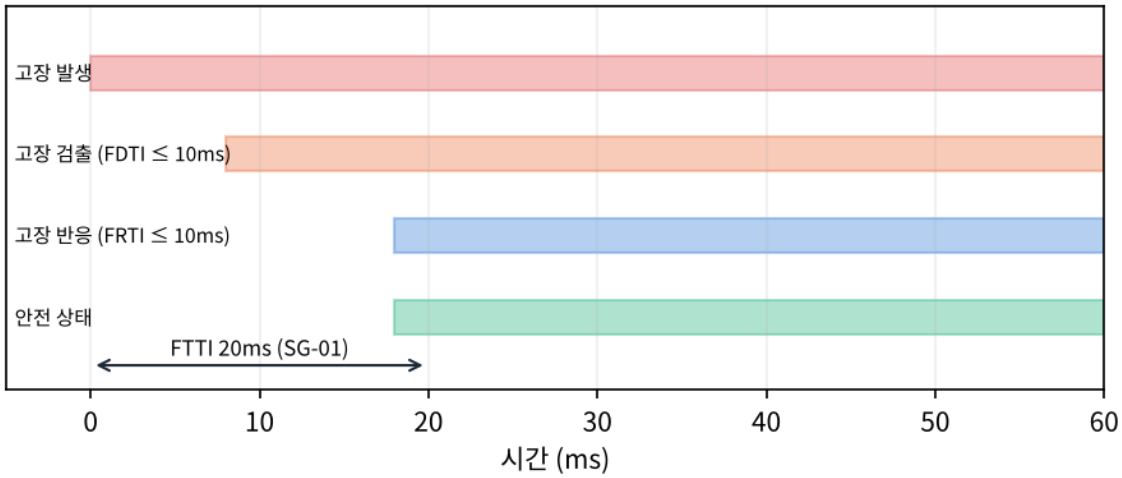


그림 9 SG-01 시간 예산 (FTTI = FDTI + FRTI + 여유)

표 43 기능 안전 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-SAFE-001	EPS 제어기는 운전자 토크 방향과 반대이거나 운전자 토크 없이 1.5 N·m 를 초과하는 모터 토크가 10ms 이상 출력되는 것을 검출하고 FTTI 20ms 이내에 보조 토크를 0 으로 해야 한다.	D	HIL (고장 주입)
REQ-SAFE-002	EPS 제어기는 토크 산출 경로를 독립된 감시 경로(모니터링 코어 또는 독립 감시 SW)로 검증해야 한다.	D	설계 리뷰 + HIL
REQ-SAFE-003	EPS 제어기는 MCU 코어 Lockstep, ECC, 클럭 감시, 전압 감시를 안전 메커니즘으로 사용해야 한다.	D	설계 리뷰 + 고장 주입

REQ-SAFE-004	EPS 제어기는 PMIC 윈도우 와치독을 사용해야 하며, 와치독 위반 시 SW 와 독립된 하드웨어 경로로 게이트 드라이버를 비활성화해야 한다.	D	벤치 (고장 주입)
REQ-SAFE-005	EPS 제어기는 모터 상 차단 수단(상 릴레이 또는 MOSFET 스위치)을 갖추어야 하며, 조향 고착 위험 고장 시 50ms 이내에 상을 개방해야 한다.	D	벤치
REQ-SAFE-006	상 차단 수단의 동작은 매 INIT 시 자기 진단으로 확인해야 하며, 진단 실패 시 보조를 금지해야 한다.	D	HIL + 벤치
REQ-SAFE-007	EPS 제어기는 상 전류의 합(Iu+Iv+Iw)을 감시하여 5A 이상 불일치가 2ms 지속되면 전류 측정 고장으로 판단해야 한다.	D	HIL
REQ-SAFE-008	상 전류가 120A 를 초과하면 하드웨어 비교기로 10µs 이내에 게이트를 차단해야 한다 (SW 개입 없음).	D	벤치 (단락 시험)
REQ-SAFE-009	안전 관련 파라미터와 캘리브레이션 데이터는 CRC 로 보호하고 매 INIT 및 1 초 주기로 검증해야 한다.	D	단위 시험 + HIL
REQ-SAFE-010	ASIL 소프트웨어는 QM 소프트웨어로부터 메모리 보호(MPU)와 타이밍 보호로 간섭 없음(FFI)을 보장해야 한다.	D	설계 리뷰 + 고장 주입
REQ-SAFE-011	EPS 제어기는 단일점 고장 지표(SPFM) 99% 이상, 잠재 고장 지표(LFM) 90% 이상, PMHF 10 FIT 미만을 달성해야 한다.	D	FMEDA
REQ-SAFE-012	안전 상태 진입 시 EPS 제어기는 적색 경고등을 점등하고 안전 상태를 전원 재인가 전까지 유지해야 한다.	D	HIL

표 44 안전 메커니즘 할당

안전 메커니즘	대상 고장	검출 시간	반응	관련 **SG**	구현
TAS 이중 채널 비교	토크 센서 드리프트·고착	5 ms	50% 보조 / 안전 상태	SG-01, SG-02	SW
SENT CRC·상태 감시	센서 통신 오류	3 ms	채널 고장 처리	SG-01	SW
모터 위치 이중 측정	위치 센서 고장	2 ms	6-step 30%	SG-01, SG-03	SW
상 전류 합 감시	전류 측정 고장	2 ms	안전 상태	SG-01	SW
토크 독립 감시 경로	토크 산출 오류	10 ms	보조 0	SG-01, SG-04	SW (모니터 코어)
하드웨어 과전류 비교기	MOSFET 단락, 과전류	10 µs	게이트 차단	SG-01	HW
상 차단 릴레이 자기 진단	릴레이 고착	INIT	보조 금지	SG-03	HW + SW
Lockstep / SMU	MCU 연산 오류	≤ 1 ms	안전 상태	SG-01, SG-03	HW
PMIC 윈도우 와치독	SW 실행 정지	≤ 20 ms	게이트 비활성	SG-01, SG-03	HW
E2E 보호 (수신)	ADAS 요청 손상	30 ms	오버레이 해제	SG-04	SW

E2E 보호 (송신)	조향각 신호 손상	수신측	수신측 무효 처리	SG-05	SW
캘리브레이션 CRC	파라미터 손상	1 s	안전 상태	SG-01	SW
MPU / 타이밍 보호	QM → ASIL 간섭	즉시	안전 상태	전체	HW + SW

다음 표는 운용 상태별 대표 고장에 대한 반응 매트릭스이다. 공급사는 모든 DTC 에 대해 동일한 형식의 반응 정의를 하드웨어·소프트웨어 안전 요구사항으로 구체화해야 한다.

표 45 고장 반응 매트릭스

고장	**READY**	**ASSIST**	**ADAS** 활성	자동 주차	경고등	복귀 조건
TAS 단일 채널	보조 금지	50% 10 s 후 램프 다운	오버레이 해제	종료	황색	IG 재시동
TAS 이중 채널	보조 금지	20 ms 내 보조 0	오버레이 해제	종료	적색	IG 재시동 + 진단
모터 위치 센서	보조 금지	6-step 30%	오버레이 해제	종료	황색	IG 재시동
상 전류 측정	보조 금지	안전 상태	오버레이 해제	종료	적색	IG 재시동 + 진단
MOSFET 단락	보조 금지	상 개방	오버레이 해제	종료	적색	수리
과열	—	디레이팅	한계 축소	유지	황색 (150°C)	온도 복귀
저전압	—	디레이팅 / 중지	한계 축소	종료	황색	전압 복귀
차속 신호 상실	—	30 km/h 맵	오버레이 해제	종료	황색	신호 복귀
ADAS 요청 무효	—	영향 없음	100 ms 램프 해제	종료	—	요청 재수신
MCU 내부 고장	보조 금지	안전 상태	오버레이 해제	종료	적색	IG 재시동 + 진단
와치독 위반	보조 금지	PMIC 차단	오버레이 해제	종료	적색	IG 재시동
캘리브레이션 CRC 오류	보조 금지	안전 상태	—	—	적색	재프로그래밍

8.1 안전 상태 진입 방식

보조 상실 자체가 위험(SG-02)이므로, 단일 채널 고장처럼 보조 유지가 안전한 경우에는 성능 저하 모드를 우선 적용하고 즉시 차단은 SG-01/SG-03 위반 위험이 있을 때만 사용한다.

[REQ-SAFE-013] SG-01 또는 SG-03 위반 위험이 없는 고장에서는 보조 토크를 1 초 이상의 램프로 감소시켜야 하며 즉시 차단을 사용하지 않아야 한다.

ASIL B · 검증: HIL

[REQ-SAFE-014] 성능 저하 모드에서 보조 토크는 정상 대비 최소 30% 이상을 유지해야 한다.

ASIL B · 검증: HIL + 차량

[REQ-SAFE-015] EPS 제어기는 안전 상태 진입 사유를 고장 코드와 함께 NvM 에 기록하고 Chassis CAN-FD 상태 신호(EPS_Mode=SAFE)로 송신해야 한다.

ASIL B · 검증: CANoe

9 열 관리

파워 스테이지 온도는 NTC 측정값과 전류 기반 열 모델로 추정한다. 그림 10 은 추정 온도에 따른 전류 디레이팅 요구사항이다.

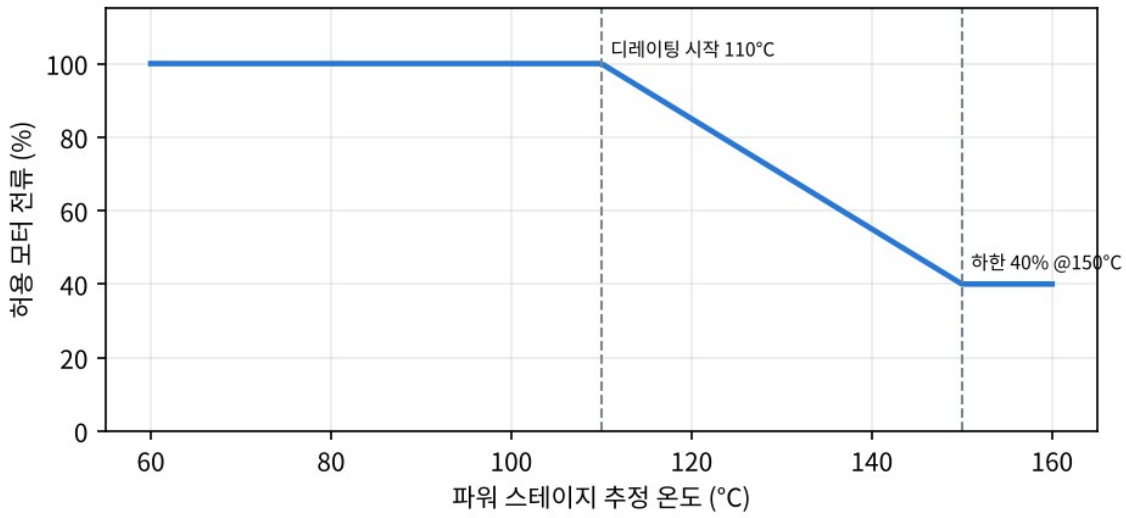


그림 10 파워 스테이지 추정 온도에 따른 전류 디레이팅

표 46 열 관리 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-THERM-001	EPS 제어기는 파워 스테이지 온도를 NTC 측정값과 열 모델로 추정해야 하며 추정 오차는 ±5°C 이내여야 한다.	QM	열전대 측정
REQ-THERM-002	EPS 제어기는 추정 온도 110°C 부터 150°C 까지 모터 전류 한계를 100%에서 40%로 선형 감소시켜야 한다.	B	벤치 + HIL
REQ-THERM-003	디레이팅 중 전류 한계 변화율은 5%/s 를 넘지 않아야 한다.	B	HIL
REQ-THERM-004	추정 온도가 100°C 미만으로 내려가면 전류 한계를 2%/s 로 복귀시켜야 한다.	QM	HIL
REQ-THERM-005	NTC 센서가 단선 또는 단락되면 열 모델 단독으로 온도를 추정하고 전류 한계를 50%로 제한해야 한다.	B	HIL (고장 주입)
REQ-THERM-006	IG OFF 시 마지막 추정 온도와 시각을 저장하여 재시동 시 냉각 모델로 초기 온도를 계산해야 한다.	QM	HIL

10 사이버 보안

EPS 는 조향에 직접 영향을 주므로 AMS-3100(ISO/SAE 21434 기반)의 CAL 4 대상이다. 공급사는 TARA 결과를 기반으로 보안 요구사항을 구현하고 침투 시험 결과를 제출해야 한다.

표 47 사이버 보안 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-SEC-001	EPS 제어기는 ADAS_TqReq 메시지에 SecOC(AES-128 CMAC, 64bit MAC 절단, 신선도 값 포함)를 적용해 검증해야 한다.	QM	CANoe + 침투 시험
REQ-SEC-002	SecOC 검증이 3 회 연속 실패하면 해당 메시지를 폐기하고 DTC U1100 을 저장해야 한다.	QM	CANoe
REQ-SEC-003	EPS 제어기는 HSM 기반 보안 부팅을 수행하여 부트로더와 어플리케이션의 서명을 검증해야 한다.	QM	보안 시험
REQ-SEC-004	UDS SecurityAccess(0x27)는 레벨별 비대칭 키 기반 Challenge-Response 를 사용해야 하며 3 회 실패 시 10 초간 잠가야 한다.	QM	진단기
REQ-SEC-005	디버그 인터페이스(JTAG/DAP)는 양산 상태에서 영구 잠금되어야 하며, 해제는 OEM 인증 절차로만 가능해야 한다.	QM	보안 시험
REQ-SEC-006	암호 키는 HSM 보안 영역에 저장해야 하며 평문으로 외부에 노출되지 않아야 한다.	QM	보안 감사
REQ-SEC-007	EPS 제어기는 보안 이벤트(인증 실패, 서명 오류, 잠금)를 최소 50 건 로그로 저장하고 진단으로 읽을 수 있어야 한다.	QM	진단기

11 SW 업데이트 및 메모리

[REQ-UPD-001] EPS 제어기는 UDS 기반 재프로그래밍(0x34/0x36/0x37)과 OTA 업데이트를 지원해야 한다.

> 검증: 진단기 + OTA 시험

[REQ-UPD-002] EPS 제어기는 A/B 이중 뱅크로 SW 를 저장하여 업데이트 실패 시 이전 SW 로 자동 복귀해야 한다.

> 검증: OTA 시험

[REQ-UPD-003] SW 업데이트는 차속 0 km/h, 변속 P, KL30 12.5V 이상 조건에서만 시작해야 하며 업데이트 중 보조 기능은 금지되어야 한다.

> ASIL B · 검증: OTA 시험

[REQ-UPD-004] 다운로드 이미지는 서명 검증 후에만 활성화해야 하며 서명 검증 실패 시 이미지를 폐기해야 한다.

> 검증: 보안 시험

[REQ-UPD-005] 전체 SW 업데이트 시간은 CAN-FD 2Mbps 기준 120 초 이하여야 한다.

검증: OTA 시험

[REQ-NVM-001] EPS 제어기는 캘리브레이션 데이터(보조 맵, 보상 파라미터)를 어플리케이션 SW 와 분리된 영역에 저장하고 별도로 업데이트할 수 있어야 한다.

검증: 진단기

[REQ-NVM-002] NvM 데이터는 이중화 블록으로 저장하고 하나의 블록이 손상되어도 데이터를 복구할 수 있어야 한다.

검증: HIL (메모리 고장 주입)

[REQ-NVM-003] NvM 쓰기는 IG OFF 후 2 초 이내에 완료해야 하며 쓰기 중 전원 차단 시 데이터 일관성을 보장해야 한다.

검증: 벤치 (전원 차단 시험)

12 전기적 인터페이스

EPS 제어기는 전원 커넥터(C1)와 신호 커넥터(C2)를 갖는다. 그림 11 과 커넥터 핀 배열 표는 커넥터 핀 정의이다.

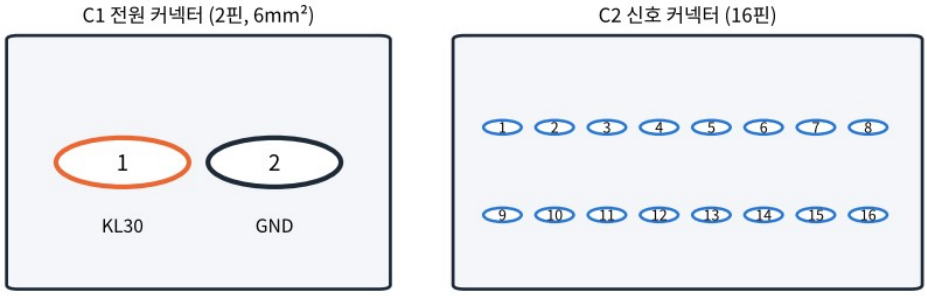


그림 11 EPS 제어기 커넥터 배치 (차량 하네스 측에서 본 모습)

표 48 커넥터 핀 배열

커넥터	핀	신호	방향	전압/전류	비고
C1	1	KL30	IN	12V, 80A 피크	6mm² 전선
	2	GND (전원)	—	80A 피크	6mm² 전선
C2	1	KL15	IN	12V, 10mA	IG 신호
	2	CAN1_H (Chassis)	I/O	CAN-FD	트위스트
	3	CAN1_L (Chassis)	I/O	CAN-FD	
	4	CAN2_H (ADAS)	I/O	CAN-FD	트위스트
	5	CAN2_L (ADAS)	I/O	CAN-FD	
	6	TAS_T1_SIG	IN	SENT 5V	실드
	7	TAS_T2_SIG	IN	SENT 5V	실드
	8	TAS_VCC1	OUT	5V, 20mA	채널 1 전원
	9	TAS_VCC2	OUT	5V, 20mA	채널 2 전원
	10	TAS_GND1	—		
	11	TAS_GND2	—		
	12	TAS_ANGLE (Slow ch.)	IN	SENT 5V	멀티턴 각도
	13	WAKE_IN	IN	12V	예비
	14	GND (신호)	—		
	15	NC	—		
	16	NC	—		

표 49 전기적 인터페이스 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ELEC-012	EPS 제어기는 TAS 채널별 5V 전원을 독립적으로 공급해야 하며 각 전원은 단락 보호 기능을 가져야 한다.	B	벤치
REQ-ELEC-013	TAS 신호 입력은 12V 단락 및 GND 단락에 손상 없이 견뎌야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-014	CAN 트랜시버는 ISO 11898-2:2016 및 CAN-FD 2Mbps 를 지원해야 하며 선택적 웨이크업(Partial Networking)을 지원해야 한다.	QM	벤치
REQ-ELEC-015	모든 커넥터 핀은 ESD ±8kV(접촉)에 손상되지 않아야 한다.	QM	EMC 시험소
REQ-ELEC-016	EPS 제어기의 절연 저항은 500V DC 에서 10MΩ 이상이어야 한다.	QM	절연 시험

12.1 하드웨어 부품 요구사항

공급사는 AEC-Q 인증 부품을 사용하고, 주요 부품의 디레이팅 기준을 하드웨어 설계 문서에 명시해야 한다. 아래 요구사항은 OEM 이 요구하는 최소 기준이다.

표 50 하드웨어 부품 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ELEC-017	EPS 제어기의 모든 능동 부품은 AEC-Q100(반도체) 또는 AEC-Q101(개별 소자) 인증을 받아야 한다.	QM	부품 승인 문서
REQ-ELEC-018	MCU 는 ASIL D 안전 매뉴얼을 제공하는 Lockstep 코어 제품이어야 하며 동작 온도 등급 1(-40~125°C) 이상이어야 한다.	D	설계 리뷰
REQ-ELEC-019	파워 MOSFET 의 접합 온도는 최악 조건(주변 85°C, 80A 1 초 피크)에서 150°C 를 넘지 않아야 한다.	QM	열 시뮬레이션 + 열전대 측정
REQ-ELEC-020	전해 콘덴서는 105°C 등급 이상, 설계 수명 15 년 동안의 리플 전류 디레이팅 80% 이하로 사용해야 한다.	QM	설계 리뷰
REQ-ELEC-021	상 전류 션트 저항은 ±1% 정밀도, 온도 계수 50ppm/°C 이하여야 한다.	QM	부품 사양 검토
REQ-ELEC-022	PCB 는 6 층 이상, 동박 두께 파워층 70μm 이상이어야 하며 IPC-6012 Class 3 를 만족해야 한다.	QM	PCB 승인 시험
REQ-ELEC-023	파워 스테이지와 제어부는 열적·전기적으로 분리 배치하고 게이트 드라이브 루프 면적을 최소화해야 한다.	QM	레이아웃 리뷰
REQ-ELEC-024	하드웨어 안전 메커니즘(과전류 비교기, 와치독 차단 경로)은 MCU 소프트웨어와 독립적으로 동작해야 한다.	D	회로 리뷰 + 고장 주입

13 환경 및 EMC

표 51 환경 시험 조건

시험	조건	판정 기준	규격
고온 동작	+85°C (주변), 1,000 h	기능 정상	AMS-1300 4.1
저온 동작	-40°C, 500 h	기능 정상	AMS-1300 4.2
열충격	-40°C ↔ +125°C, 1,000 cycle	기능 정상, 외관 이상 없음	AMS-1300 4.4
고온 고습	+85°C, 85% RH, 1,000 h	기능 정상, 절연 10MΩ 이상	AMS-1300 4.5
진동	랜덤 27.8 m/s² RMS, 축당 8 h	기능 정상	AMS-1300 5.1
기계 충격	50 g, 11 ms, 축당 10 회	손상 없음	AMS-1300 5.2
방수·방진	IP6K9K (컬럼 내 장착 시 IP5K2)	침수 없음	ISO 20653
염수 분무	96 h	부식 등급 2 이하	AMS-1300 6.1

표 52 환경 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ENV-001	EPS 제어기는 주변 온도 -40°C ~ +85°C 범위에서 모든 기능을 정격 성능으로 수행해야 한다.	QM	환경 챔버
REQ-ENV-002	EPS 제어기는 보관 온도 -40°C ~ +105°C 범위에서 손상되지 않아야 한다.	QM	환경 챔버
REQ-ENV-003	EPS 제어기는 환경 시험 조건 표의 시험 후 기능 및 외관 판정 기준을 만족해야 한다.	QM	환경 시험소
REQ-ENV-004	EPS 제어기는 저온(-40°C) 시동 후 3 초 이내에 정격 보조 토크를 출력할 수 있어야 한다.	QM	환경 챔버 + 벤치
REQ-ENV-005	EPS 제어기의 설계 수명은 15 년 또는 300,000 km 이며 누적 보조 동작 시간 8,000 h 를 만족해야 한다.	QM	내구 시험

표 53 EMC 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-ENV-006	EPS 제어기는 AMS-1200 의 방사 방출(RE) 및 전도 방출(CE) 등급 3 을 만족해야 한다.	QM	EMC 시험소
REQ-ENV-007	EPS 제어기는 BCI 200mA(1~400MHz)에서 기능 상태 A 를 만족해야 한다.	B	EMC 시험소
REQ-ENV-008	EPS 제어기는 ALSE 방사 내성 100V/m(200MHz~3.2GHz)에서 기능 상태 A 를 만족해야 한다.	B	EMC 시험소
REQ-ENV-009	EMC 시험 중 보조 토크 변동은 ±0.5 N·m 이내여야 하며 의도하지 않은 조향 토크가 발생하지 않아야 한다.	D	EMC 시험소 (토크 모니터링)
REQ-ENV-010	EPS 제어기는 ESD ±8kV 접촉, ±15kV 기중(동작 중)에서 기능	QM	EMC 시험소

	상태 B 이상을 만족해야 한다.		

14 조향 성능 및 NVH

표 54 조향감 목표값 (C3-Premium)

평가 항목	조건	목표	측정 방법
제자리 조향력	정차, 엔진 ON, 100 deg/s	≤ 3.5 N·m	조향 로봇
저속 조향력	20 km/h, 90° 조향	≤ 2.5 N·m	조향 로봇
중립 감도	100 km/h, ±0.1 g	1.2 ~ 1.8 N·m/g	Weave 시험
복원 잔류각	20 km/h, 180° 후 해제	≤ 15°	조향각 측정
토크 리플	정차 조향 50 deg/s	≤ 0.15 N·m p-p	토크 센서
작동 소음	정차 조향, 운전석 귀 위치	≤ 38 dB(A)	마이크로폰
전기적 소음	PWM 주파수 대역	가청 대역 밖 (≥ 18 kHz)	주파수 분석

표 55 성능 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-PERF-001	EPS 시스템은 정차 상태 엔진 ON, 조향 속도 100 deg/s 에서 운전자 조향력 3.5 N·m 이하를 달성해야 한다.	QM	차량 시험 (조향 로봇)
REQ-PERF-002	EPS 시스템은 최대 조향 속도 720 deg/s 에서 보조 토크가 부족해 조향력이 급증(Catch-up)하지 않아야 한다.	QM	차량 시험
REQ-PERF-003	모터 토크 리플은 정차 조향 50 deg/s 에서 0.15 N·m p-p 이하여야 한다.	QM	벤치
REQ-PERF-004	EPS 작동 소음은 운전석 귀 위치에서 38 dB(A) 이하여야 한다.	QM	NVH 시험
REQ-PERF-005	PWM 주파수는 18kHz 이상이어야 하며 가청 소음을 유발하지 않아야 한다.	QM	벤치
REQ-PERF-006	운전자 토크 입력에 대한 보조 토크 응답 지연은 10ms 이하여야 한다.	QM	HIL
REQ-PERF-007	보조 토크 제어의 위상 여유는 45° 이상, 이득 여유는 6dB 이상이어야 한다.	QM	주파수 응답 시험

15 생산 및 서비스

표 56 생산·서비스 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-EOL-001	EPS 제어기는 EOL 에서 일련번호, 생산 일자, HW/SW 버전을 기록해야 하며 UDS 로 읽을 수 있어야 한다.	QM	EOL 시험
REQ-EOL-002	EPS 제어기는 EOL 에서 토크 센서 영점, 모터 위치 오프셋, 조향각 영점을 학습해야 한다.	QM	EOL 시험
REQ-EOL-003	EOL 학습 루틴은 각각 5 초 이내에 완료되어야 한다.	QM	EOL 시험
REQ-EOL-004	EPS 제어기는 차량 변형 코딩(DID 0xD100)을 EOL 에서 기록할 수 있어야 하며 보안 접근 후에만 변경할 수 있어야 한다.	QM	EOL 시험
REQ-EOL-005	서비스 센터에서 조향각 재학습과 쏠림 보상 초기화를 진단기로 수행할 수 있어야 한다.	QM	진단기
REQ-EOL-006	EPS 제어기는 공급사 출하 검사 결과를 일련번호별로 15 년간 보관해야 한다.	QM	공정 감사
REQ-EOL-007	공급사는 양산 불량률을 출하 기준 10 ppm 이하로 유지해야 한다.	QM	품질 실적

15.1 품질 및 신뢰성

표 57 신뢰성 목표

항목	목표	평가 방법
필드 고장률	≤ 10 FIT (EPS ECU)	신뢰성 예측 (SN 29500) + 필드 데이터
보증 기간 불량률	≤ 100 ppm (3 년)	필드 품질 실적
MTBF	≥ 1.5×10^6 h	신뢰성 예측
솔더 접합 수명	열충격 1,000 cycle 후 크랙 없음	단면 분석
코팅	컨포멀 코팅, 커버리지 ≥ 95%	UV 검사

표 58 품질·신뢰성 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-EOL-008	공급사는 EPS 제어기의 신뢰성 예측 결과를 C 샘플 단계에서 제출해야 하며 필드 고장률 목표 10 FIT 이하를 입증해야 한다.	QM	납품물 검토
REQ-EOL-009	공급사는 DFMEA 와 PFMEA 를 AIAG-VDA FMEA 방식으로 작성하고 AP(Action Priority) H 항목에 대한 조치를 완료해야 한다.	QM	FMEA 리뷰
REQ-EOL-010	공급사는 양산 전 PV(Production Validation) 시험을 양산 공정 부품으로 수행해야 한다.	QM	PV 성적서
REQ-EOL-011	공급사는 필드 불량품 접수 후 8D 보고서 초안을 5 영업일 이내	QM	품질 감사

	에 제출해야 한다.		
REQ-EOL-012	EPS 제어기는 고장 해석을 위해 최근 10 회 안전 상태 진입 기록(시각, 고장 코드, 주요 신호)을 비휘발성으로 보관해야 한다.	QM	진단기
REQ-EOL-013	공급사는 생산 라인에서 100% 기능 시험(전원, 통신, 센서, 모터 구동, 안전 메커니즘 동작)을 수행해야 한다.	QM	공정 감사

16 검증 요구사항

공급사는 각 요구사항의 검증 방법에 따른 검증 계획을 수립하고, ASPICE 검증 공정(SWE.4~6, HWE.3~4, SYS.4~5)별 결과를 제출해야 한다. 다음 표는 OEM 이 기대하는 검증 공정 매핑이다.

표 59 검증 환경 매핑

검증 환경	주 대상 요구사항	**ASPICE** 공정	제출물
단위 시험 (MC/DC)	ASIL C/D SW 유닛	SWE.4	커버리지 리포트
SW 통합 시험	SWC 인터페이스, 타이밍	SWE.5	통합 시험 보고서
HIL (고장 주입 포함)	ASSIST, ADAS, SENS, COM, DIAG, SAFE	SWE.6 / SYS.4	HIL 보고서 + 파형
벤치 / 오실로스코프	ELEC, THERM, 하드웨어 안전 메커니즘	HWE.3 / HWE.4	측정 보고서
환경·EMC 시험소	ENV	HWE.4 / SYS.5	시험 성적서
차량 시험	PERF, ASSIST 튜닝, UC-01~08	SYS.5	평가 보고서

[REQ-SAFE-016] 공급사는 ASIL C/D 요구사항마다 최소 1개 이상의 고장 주입 시험을 수행하고 반응 시간 측정 파형을 제출해야 한다.

> ASIL D · 검증: 보고서 검토

[REQ-SAFE-017] 공급사는 모든 안전 목표에 대해 FDTI·FRTI 측정 결과가 FTTI 이내임을 입증해야 한다.

> ASIL D · 검증: 보고서 검토

공급사는 요구사항–설계–시험 간 양방향 추적성 매트릭스를 각 샘플 단계(B/C/D 샘플) 출하 시 제출해야 하며, 변경된 요구사항에 대해서는 영향받는 시험의 재수행 여부를 명시해야 한다.

16.1 납품물 및 샘플 단계

표 60 샘플 단계별 납품물

단계	시기	**HW**	**SW** 기능 범위	필수 납품물
A 샘플	2027-02	기능 시제품	기본 보조, CAN 통신	회로도, 초기 FMEA, SW 아키텍처 초안
B 샘플	2027-07	양산 설계 반영	보조·보상 전체, 진단, ADAS 오버레이	HW/SW 요구사항, 추적 매트릭스, HIL 보고서

C 샘플	2027-12	양산 공정 시제품	전체 기능 + 안전 메커니즘	FMEDA, 안전 사례 초안, 환경·EMC 성적서
D 샘플 (PPAP)	2028-04	양산품	양산 SW (보안 포함)	안전 사례, 침투 시험, PPAP 문서 일체

표 61 개발 프로세스 및 납품 요구사항

ID	요구사항	ASIL	검증방법
REQ-EOL-014	공급사는 Automotive SPICE 4.0 기준 HWE, SWE, SYS, SUP.1/8/9/10, MAN.3 프로세스에서 Capability Level 2 이상을 달성해야 한다.	QM	ASPICE 평가
REQ-EOL-015	공급사는 각 샘플 단계에서 요구사항 대비 구현·검증 상태를 추적성 매트릭스로 제출해야 한다.	QM	납품물 검토
REQ-EOL-016	공급사는 변경된 고객 요구사항에 대해 영향받는 설계·시험 산출물 목록을 10 영업일 이내에 제출해야 한다.	QM	변경 관리 감사
REQ-EOL-017	공급사는 ISO 26262 Part 2 에 따른 기능 안전 관리 계획(Safety Plan)과 확인 조치(Confirmation Review) 결과를 제출해야 한다.	D	납품물 검토
REQ-EOL-018	공급사는 SW 배포 시 릴리스 노트, 알려진 결함 목록, 빌드 환경 정보를 함께 제출해야 한다.	QM	납품물 검토
REQ-EOL-019	공급사는 하위 공급사(부품·SW 라이선스)에 대해서도 동등한 기능 안전·보안 요구사항을 전달해야 한다.	QM	공급망 감사

부록 A. 요구사항 변경 절차

- OEM 또는 공급사는 변경 요청(CR)을 발행한다.
- 공급사는 10 영업일 이내에 영향 분석(일정, 비용, 안전 영향, 영향받는 산출물)을 회신한다.
- 변경 통제 위원회(CCB)가 승인하면 본 문서를 개정하고 개정 이력을 갱신한다.
- 공급사는 추적성 도구에서 영향받는 하위 산출물을 재검토(Suspect 해제)하고 다음 샘플 단계에 반영한다.

부록 B. 공급사 회신 양식 (Compliance Matrix 예)

공급사는 다음 양식으로 모든 요구사항의 준수 여부를 회신한다. 아래는 작성 예이다.

표 62 준수 여부 회신 예

요구사항 ID	회신	공급사 요구사항 ID	비고
REQ-ASSIST-001	C	SYS-ASSIST-0001	
REQ-ASSIST-005	C	SYS-ASSIST-0005, SWE-ASSIST-0012	

REQ-ADAS-001	PC	SYS-ADAS-0001	90% 도달 60ms 제안 (대안: 예측 제어 적용 시 50ms)
REQ-SENS-001	C	SYS-SENS-0001, HWE-SENS-0003	
REQ-SAFE-008	C	HWE-SAFE-0002	비교기 응답 6µs 설계
REQ-UPD-005	NC	—	CAN-FD 2Mbps 기준 150 s 예상, 압축 적용 협의 요청

부록 C. 신호 목록 요약

표 63 EPS 관련 신호 요약

신호	메시지	방향	주기	**ASIL**	사용 요구사항
VehSpd	ESC_VehSpd	RX	10 ms	B	REQ-ASSIST-001, 005
EngRun	ENG_State	RX	20 ms	QM	REQ-ASSIST-007
DrvMode	BCM_DrvMode	RX	100 ms	QM	REQ-ASSIST-019~021
ADAS_TqReq	ADAS_TqReq	RX	10 ms	D	REQ-ADAS-001~008
ADAS_AngReq	ADAS_TqReq	RX	10 ms	C	REQ-ADAS-009~014
StrAngle	EPS_Steer_01	TX	10 ms	D	REQ-SENS-014~016
DrvTq	EPS_Torque_01	TX	10 ms	B	REQ-SENS-008
EPS_Mode	EPS_Status_01	TX	10 ms	B	REQ-SAFE-015
EPS_WarnLamp	EPS_Status_01	TX	10 ms	B	REQ-DIAG-007
AdasAvail	EPS_ADAS_Sts	TX	10 ms	D	REQ-ADAS-008

부록 D. 기준 보조 토크 맵

다음 표는 C3-Premium 변형의 기준 보조 토크 맵(랙 환산 %)이다. 공급사 튜닝 결과는 이 표 대비 ±15% 이내여야 하며, 차량 평가 후 OEM 승인을 받아 확정한다.

표 64 기준 보조 토크 맵 (C3-Premium, NORMAL 모드)

차속 \ 토크 **(N·m)**	**0.4**	**1**	**1.5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0 km/h	0.0	2.1	4.8	7.9	15.3	23.7	33.0	43.0	53.7	64.9
10 km/h	0.0	1.9	4.4	7.3	14.0	21.8	30.3	39.5	49.4	59.7
30 km/h	0.0	1.5	3.4	5.7	11.0	17.0	23.7	30.9	38.6	46.7
60 km/h	0.0	1.2	2.6	4.4	8.4	13.0	18.1	23.6	29.5	35.7
80 km/h	0.0	0.9	2.1	3.6	6.9	10.7	14.8	19.3	24.1	29.2

120 km/h	0.0	0.7	1.6	2.7	5.2	8.0	11.2	14.6	18.2	22.1
150 km/h	0.0	0.6	1.3	2.2	4.3	6.6	9.2	12.0	15.0	18.2

표 65 기준 보조 토크 맵 (C3-Sport, SPORT 모드)

차속 \ 토크 **(N·m)**	**0.4**	**1**	**1.5**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0 km/h	0.0	1.9	4.3	7.1	13.7	21.3	29.7	38.7	48.3	58.4
10 km/h	0.0	1.7	3.9	6.5	12.5	19.4	27.0	35.2	44.0	53.2
30 km/h	0.0	1.3	3.0	4.9	9.5	14.7	20.4	26.6	33.3	40.2
60 km/h	0.0	1.0	2.2	3.6	7.0	10.9	15.2	19.8	24.7	29.9
80 km/h	0.0	0.8	1.8	2.9	5.6	8.8	12.2	15.9	19.9	24.0
120 km/h	0.0	0.6	1.3	2.1	4.1	6.4	8.9	11.6	14.5	17.5
150 km/h	0.0	0.5	1.1	1.7	3.4	5.2	7.3	9.5	11.8	14.3

부록 E. 주요 캘리브레이션 파라미터

다음 파라미터는 차량 튜닝 단계에서 조정 가능해야 하며, 안전 관련 파라미터(★)는 기능 안전팀 승인 없이 변경할 수 없다.

표 66 캘리브레이션 파라미터

파라미터	기본값	범위	단위	비고
Assist_DeadBand	0.4	0.2 ~ 0.8	N·m	REQ-ASSIST-005
Assist_RampTime	200	100 ~ 500	ms	시작/종료 램프
Damp_Gain_Low	0.004	0.002 ~ 0.02	N·m/(deg/s)	차속 0~30
Damp_Gain_High	0.012	0.002 ~ 0.02	N·m/(deg/s)	차속 80 이상
Return_MaxTq	2.0	0 ~ 2.0	N·m	능동 복원
Friction_Comp	0.5	0 ~ 0.8	N·m	마찰 보상
Pull_Comp_Max	1.0	0 ~ 1.0	N·m	쏠림 보상
EndStop_Zone	20	10 ~ 30	deg	엔드스톱 보호 구간
Therm_Derate_Start	110	100 ~ 120	°C	★ 디레이팅 시작
Therm_Derate_Min	40	30 ~ 60	%	★ 최소 전류 한계
LV_Derate_Low	7.0	6.5 ~ 8.0	V	★ 보조 0% 전압
LV_Derate_High	10.0	9.0 ~ 11.0	V	★ 보조 100% 전압
Adas_TqLimit	3.0	1.0 ~ 3.0	N·m	★ 오버레이 한계

Adas_TqRate	10	5 ~ 10	N·m/s	★ 오버레이 변화율
Adas_DrvOverride	2.5	1.5 ~ 3.0	N·m	★ 운전자 개입 임계
Pa_AngleRateMax	540	180 ~ 540	deg/s	★ 각도 제어 속도
Tas_DiffLimit	0.5	0.3 ~ 0.8	N·m	★ 채널 비교 임계
Tas_DiffTime	5	2 ~ 10	ms	★ 채널 비교 시간
Haptic_Freq	35	30 ~ 40	Hz	진동 경고
Haptic_Amp	0.4	0.2 ~ 0.6	N·m	진동 경고
Vib_Rej_Gain	0.6	0 ~ 1.0	—	진동 저감

부록 F. 미결 사항

표 67 미결 사항 (TBD)

번호	항목	담당	목표 일자
TBD-01	C3-Sport 변형의 SPORT 모드 맵 튜닝 목표	OEM 샤시튜닝팀	2027-01
TBD-02	MRM 시 Degraded Assist 유지 시간 확정 (10 s 잠정)	OEM 기능안전팀	2026-12
TBD-03	OTA 업데이트 시간 목표 재검토 (120 s 잠정)	OEM 커넥티드팀	2026-12